# LE LIVRET DU MÉDICAMENT DU MCS

## Adulte et pédiatrique



**Un travail de la**
**Commission Paramédicale Urg'Ara**
**En collaboration avec le réseau MCS**

**Version 2.0**
**Juillet 2026**

# PRÉFACE

Ce livret est une version simplifiée du livret du médicament Urg'Ara. Il est destiné aux médecins correspondant SAMU (MCS) et aux formateurs des CESU qui assurent l'enseignement annuel des MCS.

Le livret du médicament du réseau régional de médecine d'urgence Urg'Ara est un projet porté par sa Commission Paramédicale et soutenu par des pharmaciens et médecins de la région.
Les Drs Stéphanie FEY DOSDA (Urg'Ara) et JF FAGE ainsi que Dr Agathe MORIN-NOEL, pharmacienne (CHUGA) ont ensuite adapté ce livret au plus près de la dotation et de la pratique des médecins correspondants SAMU.
L'ensemble du travail a été validé par le réseau MCS ainsi que par la commission scientifique du réseau Urg'Ara.

Ce livret a pour objectif principal : **sécuriser l'administration des médicaments injectables les plus courants**, utilisés en médecine d'urgence dans les conditions du médecin correspondant SAMU. Il prévoit l'harmonisation de la prescription (entre urgentiste et MCS), de la préparation et de l'administration du médicament. Il complète également les référentiels de prise en charge Urg'Ara.

Ce livret est à disposition des MCS et des formateurs CESU de la région Auvergne Rhône-Alpes. La version numérique, disponible sur le site internet et l'application Urg'Ara reste la version toujours à jour.

Urg'Ara tient à remercier chaleureusement l'ensemble des professionnels qui ont participé à ce projet.

Ce livret est une aide aux médecins MCS cependant :

- Le médecin pose les indications selon la situation clinique et le profil du patient
- Le médecin reste responsable de sa propre prescription
- Le MCS est responsable de la préparation et de l'administration du médicament
- Il convient de vérifier lors du transfert des patients, la concordance des produits, leur concentration et leur mode d'administration selon la règle des 5B et 10B (Cf. fiche p.13)
- Ce travail est évolutif en fonction des dernières recommandations scientifiques et référentiels d'Urg'Ara. Ainsi, la version numérique sera toujours la version faisant foi et la plus à jour
- Ce livret n'est pas opposable et malgré toute l'attention portée, des « coquilles » peuvent persister. Merci de nous les remonter le cas échéant : urgara@urgences-ara.fr

Urg'Ara met ce livret à disposition des MCS pour un usage personnel dans le cadre du soin.

Ce livret est la propriété intellectuelle d'Urg'Ara, il est protégé par le droit d'auteur.

Aucune partie de ce livret ne peut être reproduite ou utilisée pour un autre usage sans l'autorisation d'Urg'Ara (urgara@urgences-ara.fr). Toute reproduction pour un usage commercial est strictement interdite.

**© Copyright 2025 Urg'Ara** – Tous droits réservés

# RÉDACTION

## RÉDACTION et COORDINATION :

- **Urg'Ara : Dr Stéphanie FEY DOSDA**
- **Réseau MCS : Dr Jean François FAGE, Dr Agathe MORIN-NOEL**

- **Mise en page :** Mr Jonas COURTOIS (Urg'Ara), Mme Alexandra VERDUCI (MCS)

- **Commission Paramédicale Urg'Ara**

01 : CH de Fleyriat : Mr Antonin LASSALLE, Mme Virginie PETITJEAN, Mme Angèle VITTE
Hôpital Privé d'Ambérieu : Mme Amandine CARLIER
CH du Haut Bugey : Mme Mathilde NEVES
03 : CH Jacques LACARIN : Mme Nathalie GONNIN
07 : CH Ardèche Nord : Mme Amandine DEL-AGUILA, Mme Florence PINET
CH de Privas Ardèche : Mr Dimitri ARLAUD
15 : CH Henri MONDOR : Mme Marie Anaïs BUSSY
26 : CH Valence : Mme Charlène FAURITE, Mme Delphine HORTEUR, Mme Florence MAISONNEUVE
GH Portes de Provence : Mme Séverine PIQUARD
38 : CHU Grenoble Alpes : Mr Olivier GIROUD
GH Nord Dauphiné : Mme Catherine JACQUIER
42 : CHU Saint Etienne : Mr Mathieu GUILLAUME
CH Le Corbusier : Mme Carolane CAPONY
63 : CHU Clermont Ferrand : Mr Pierre FOURVEL
CH Paul ARDIER : Mme Amélie THOLLET
CH de Thiers : Mme Géraldine AUSSANNAIRE, Mme Sybile DONNA FAYET
CH de Riom : Mr Jonathan CHOLLAT, Mme Lisa GENDRE
69: HCL (GH Sud) : Mme Cindy HERNANDEZ
HCL (GH Nord) : Mme Pauline LIEBY
Urg'Ara : Mme Estelle RIFFE
73 : CH Métropole Savoie (Chambéry) : Mr Martin BOURRIER, Mr Nicolas GILSON
CH Métropole Savoie (Aix Les Bains) : Mme Laura CHARVIER
CH Albertville Moutiers : Mme Sylvie LEVEQUE, Mme Carole PIASCO
CH Vallée de la Maurienne : Mme Morgane LEFEVRE, Mme Marion VERGNEAULT
74 : CH Annecy Genevois : Mme Céline MOREL, Mme Elise POILVE, Mme Emilie WATTELIER
CH Alpes Léman : Mr Alexandre STURMA

*Avec la participation du groupe du livret du RENAU : M. VIROLLET Lionel, Mme DELESPINE Elodie, Mme DE ALMEIDA Emilie, Mme GERVOIS Peggy, Mme GIRARDEAU Virginie, M. BORNE Christophe, M. CHALAND Baptiste, Mme REYNIER Valérie, Mme SOCQUET Virginie, Mme DYE Jocelyne, Mme GAZZOLA Marine, Mme MANGE Sonia, Mme RUBIO Cristine, Mme LAUNET Emilie, Dr VALLOT Cécile*
*Avec la participation du groupe du livret du REULIAN : Mr Sébastien BOUCHUT, Mme Amandine ALLEMAND, Mme Carolane CAPONY, Mr Mathieu GUILLAUME, Mme Denise PASSEMARD, Mme Karine PONCHON, Mr Florian RIBELLES, Mme Anne Laurence ROLLAND, Mr Christophe TEMPERE*
*Travail dédié au Dr Mikaël MARTINEZ*

- **Avec l'aide :** Mme Alexandra VERDUCI, Mme Béatrice MITHIEUX ,Dr Richard LANGLOIS (MCS) Dr Gaël GHENO (CHANGE)

## VALIDATION :

- **Médecins coordonnateurs Urg'Ara**

Dr Pascale CAVALLI, Dr Jonathan DUCHENNE, Dr Stéphanie FEY DOSDA, Dr Tobias GAUSS, Dr Laure JAINSKY, Dr Loïc LAMBOLEY, Dr Véronique POTINET, Dr Anthony PROST, Dr Abdesslam REDJALINE, Dr Patrice SERRE, Dr Cécile VALLOT

- **Pharmaciens**

38 : CHU Grenoble Alpes : **Dr Agathe MORIN-NOEL**, Dr Christine CHEVALLIER BRILLOIT
42 : CHU Saint Etienne : Dr Gwenaël MONNIER
CH de Roanne : Dr Maud ROSSIGNOL
63 : CHU Clermont Ferrand : Dr Marie SPACZEK
69 : HCL : Dr Raphael KAVAFIAN, Dr Carole PAILLET
73 : CH Métropole Savoie (Chambéry) : Dr Anne-Cécile FEYEL DOBROKHOTOV, Dr Coline DUQUENNE, Dr Ludovic SYLVESTRE
74 : CH Annecy Genevois : Dr Emeline PINEAU-BLONDEL

- **Bureau de la Commission Paramédicale Urg'Ara :** Mr Antonin LASSALLE, Mme Virginie PETITJEAN, Mr Sébastien BOUCHUT, Mr Mathieu GUILLAUME, Mme Magali LACAN, Mr Olivier GIROUD

- **Comité scientifique Urg'Ara :** Dr Danièle AGI, Dr Florence BAGES-LIMOGES, Dr Jean-Baptiste BOUILLON-MINOIS, Dr Alain CARILLON, Mme Vanessa CATALDO, Dr Lazhar CHELIHI, Pr Guillaume DEBATY, Dr Jean-François FAGE, Mme Julie FREYSSENGE, Mme Manon KACED, Dr Marie-Emmanuelle LIMOGES, Dr Virginie LVOVSCHI, Pr Fares MOUSTAFA, Dr Thomas ROCHER, Dr Nicolas ROUSSEL, Pr Jeannot SCHMIDT, Dr Julien TURK, Pr Alain VIALLON, Pr Damien VIGLINO, Pr Karim TAZAROURTE, Pr Youri YORDANOV

- Les auteurs déclarent n'avoir aucun lien d'intérêt

## SOMMAIRE


| Thèmes | Pages |
|---|---|
| Sommaire détaillé des fiches du médicament ADULTE, classées par **DCI** | **6** |
| Sommaire des fiches du médicament PÉDIATRIQUE, classées par **DCI** | **11** |
| Recommandations HAS | **13** |
| Glossaire | **14** |
| Légende | **15** |
| Abréviations | **17** |
| Mode d'emploi PSE MICREL MP *mlh+* | **18** |
| Administration des médicaments par voie intranasale | **19** |
| Surveillance du patient | **20** |
| Fiches du médicament Adulte | **21** |
| Fiches du médicament Pédiatrique | **65** |




*Liens hypertexte des sommaires, dans la version numérique*

*Dans la version numérique de chaque fiche du médicament, un lien hypertexte est inclus en bas de page ramenant à ce sommaire*



| DCI | NOM commercial | Indication | Préparation | Posologie | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Acétyl-salicylate de lysine | Acide acétyl-salicylique® ASL panpharma® | SCA | À RECONSTITUER<br>SCA : 500 mg/5 mL de NaCl 0,9% | SCA : 250 mg en IVD (soit 2,5 mL) | **22** |
| Acide tranéxamique | Exacyl® | Traumatisé sévère<br>Choc hémorragique (sauf Hémo. digestive) | À DILUER<br>2 Amp soit 1g/100 mL de NaCl 0,9% | 1g en IVL<br>En 10 à 15 min | **23** |
| Adénosine | Krénosin® | Conversion TJ<br>Diagnostic tachycardie | PURE<br>1ère dose : deux flacons<br>2ème dose : trois flacons | 1ère dose : 12 mg<br>2ème dose : 18 mg<br>En IVD FLASH suivi d'une rinçure | **24** |
| Adrénaline | Adrénaline® | Arrêt cardiaque | PURE<br>5 mg/5 mL | Asystolie : 1 mg toutes les 4 min<br>Rythme choquable : 1 mg après le 3ème CEE puis toutes les 4 min | **25** |
| Adrénaline | Adrénaline® | Anaphylaxie | PURE<br>Ampoule de 1 mg : prélever 0,5 mL<br>PSE : A DILUER<br>0,5 mg/ 50 mL | 0,5 mg en IM<br>AR une fois<br>Débuter vitesse :<br>0,5 mL/kg/h | **26** |
| Adrénaline | Adrénaline® | Anaphylaxie<br>Aérosols | AEROSOLS<br>Une ampoule de 5 mg PURE | 5 mg en aérosol | **27** |
| Amiodarone | Cordarone® | AC | PURE<br>2 ampoules pures après 3ème CEE<br>1 ampoule pure après 5ème CEE | 300 mg après 3ème CEE<br>150 mg après 5ème CEE<br>Suivi d'une rinçure | **28** |
| Amiodarone | Cordarone® | Trouble du rythme | À DILUER<br>PSE : 2 ampoules/ 20 mL | 300 mg en 30 min<br>PSE : vitesse 40 mL/h | **29** |
| Atropine sulfate | Atropine® | Bradycardie<br>Trouble de conduction | PURE<br>Préparer une ampoule pure | 1 mg / en titration / 3 à 5 min<br>En IVDL<br>Max 3 mg | **30** |
| Ceftriaxone | Rocéphine® | Infection | À RECONSTITUER<br>avec set de transfert dans une poche de 100 mL de NaCl 0,9% | 1 à 2 g selon type d'infection | **31** |

| DCI | NOM commercial | Indication | Préparation | Posologie | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Clonazépam | Rivotril® | État de mal épileptique | À DILUER<br>Avec le solvant<br>(1 mL d'EPPI) | 0,015 mg/kg en IVD<br>soit 1 mg pour un adulte 70 kg<br><br>Demi-dose : sujet âgé et insuffisant respiratoire<br><br>AR à 5 min | 32 |
| Diltiazem | Tildiem® | Tachycardie jonctionnelle | À RECONSTITUER<br>Un flacon de 25 mg/ 10 mL de NaCl 0,9% | Dose de charge : 0,25 mg/kg en IVDL sur 2 à 5 min<br>Volume en mL = poids (kg)/10 | 33 |
| Éphédrine chlorhydrate | Ephédrine® | Hypotension<br>ISR | Seringue préremplie<br>PURE ou À DILUER pour 30 mg/10 mL | 3 à 6 mg / 5 à 10 min | 34 |
| Enoxaparine | Lovenox® | STEMI < 12h<br>Thrombolyse | Seringue préremplie<br>prêt à l'emploi | Âge < 75 ans : 30 mg soit 0,3 mL en IV + 1 mg/kg soit 0,01 mL/kg en SC<br><br>Âge> 75 ans : 0,75 mg/kg soit 0,0075 mL/kg en SC | 35 |
| Flumazénil | Anexate® | Coma aux benzodiazépines | Titration : PURE<br>PSE : 2 ampoules PURES | Titration : 0,1 mg soit 1 mL/30 sec<br>Jusqu'à levée dépression respiratoire<br><br>PSE : 0,1 à 0,4 mg/h | 36 |
| Furosémide | Lasilix® | Insuffisance cardiaque | PURE | Naïf : 40 mg<br><br>Patient sous furo : dose journalière en IV | 37 |
| Glucagon chlorhydrate | Glucagen® | Hypoglycémie | À DILUER avec son solvant | 1 mg en IM ou SC | 38 |
| Glucose 30% | Glucose 30% ® | Hypoglycémie | PURE<br>Préparer 2 ampoules pures | 2 ampoules de 20 mL<br>En IVDL | 39 |
| Héparine sodique | Héparine® | SCA<br>(Angioplastie) | À DILUER<br>PSE : 25000 UI / 50 mL | Bolus : 70 UI/kg<br><br>Puis entretien : 12 UI/kg/h | 40 |
| Ipratropium | Atrovent® | Asthme, BPCO | AÉROSOL<br>En association avec salbutamol | Un aérosol / 8h | 41 |

| DCI | NOM commercial | Indication | Préparation | Posologie | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Isosorbide dinitrate | Risordan® | OAP, NSTEMI HTA | PURE<br>Préparer 2 ampoules pures | Bolus : 2 à 4 mg IVD /5 min<br>PSE : débuter 1 mg/h puis augmenter / 5 min tant que PAS > 110 mmHg | **42** |
| Kétamine | Kétamine® | Antalgie<br>Low dose | À DILUER<br>0,15 à 0,3 mg/kg /100 mL de NaCl 0,9% | 0,15 à 0,3 mg/kg | **43** |
| Kétamine | Kétamine® | Antalgie intranasale | PURE<br>Avec seringue 1 mL et embout MAD<br>Volume selon tableau | 1 mg/kg<br>Volume à fractionner dans les deux narines | **44** |
| Kétamine | Kétamine® | Antalgie intramusculaire | PURE | 2,5 mg/kg | **45** |
| Kétamine | Kétamine® | Sédation procédurale | À DILUER<br>200 mg / 20 mL | 0,8 à 1 mg/kg | **46** |
| Kétamine | Kétamine® | ISR | PURE | 2 à 3 mg/kg | **47** |
| Kétamine | Kétamine® | Sédation après ISR | A DILUER<br>200 mg/ 20 mL | 1 mg/kg / 15 min | **48** |
| Kétoprofène | Profénid® | Antalgie : colique néphrétique, traumato, rhumato | À DILUER<br>Un flacon poudre /100 mL de NaCl 0,9% | 100 mg<br>En IVL sur 20 min | **49** |
| Loxapine | Loxapac® | Agitation | En IM | 50 à 100 mg | **50** |
| Méthyl-prednisolone | Solumédrol® | Asthme<br>BPCO | À RECONSTITUER<br>Puis DILUER dans une poche de 100 mL | 1 à 2 mg/kg<br>Sur 10 min | **51** |
| Midazolam | Hypnovel® | Sédation vigile IV | A DILUER<br>5 mg/ 5 mL de NaCl 0,9% | 1 mg / 1 mg en titration<br>En IVD | **52** |

| DCI | NOM commercial | Indication | Préparation | Posologie | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Midazolam | Hypnovel® | Sédation intra nasale | PURE<br>Avec seringue de 1 mL : prélever l'ampoule complète soit 5mg/ 1 mL | Pulvériser avec embout MAD :<br>5 mg soit 1 mL à répartir dans les deux narines<br>Sujet âgé : 2,5 mg soit 0,5 mL | **53** |
| Midazolam | Hypnovel® | État de mal épileptique<br>Voie IM (en absence de VVP) | PURE<br>Avec Amp. de 5 mg/1 mL : prélever 2 ampoules | IM : 0,15 mg/kg<br>Soit 10 mg (2 mL) pour un adulte | **54** |
| Morphine chlorydrate | Morphine® | Antalgie | À DILUER : 10 mg/10 mL<br>Concentration : 1 mg/mL | Titration de 2 à 3 mg toutes les 5 min tant que EN>3<br>Ou dose de charge : 0,1 mg/kg si douleurs intenses | **55** |
| Morphine chlorydrate | Morphine® | Antalgie<br>Aérosol | AÉROSOL<br>2 ampoules | 20 mg | **56** |
| Naloxone | Narcan® | Surdosage aux opiacés | Titration : À DILUER<br>1 ampoule/ 10 mL<br>PSE : 4 ampoules/ 40 mL | Titration : 1 mL / 60 sec objectif FR > 12<br>PSE : vitesse = volume de la demi-dose de titration | **57** |
| Naloxone | Narcan® | Intranasale | PURE<br>Préparer une ampoule pure avec embout MAD X2 | Pulvériser une ampoule dans chaque narine | **58** |
| Noradrénaline | Noradrénaline® | État de choc | PSE : À DILUER<br>Diluer 4 mg/ 40 mL (G5%)<br>Concentration : 0,1 mg/mL | Débuter 1 mg/h<br>soit vitesse 10 mL/h | **59** |
| Oxytocine | Syntocinon® | Accouchement hors maternité<br>Atonie utérine | PURE<br>5 UI/1mL | 5 UI<br>En IVDL sur 1 min | **60** |
| Salbutamol | Ventoline®<br>Salbutamol® | Asthme<br>BPCO<br>Hyperkaliémie | AÉROSOL<br>Asthme : 5 mg | Asthme : 4 aérosols la 1ère heure | **61** |

| DCI | NOM commercial | Indication | Préparation | Posologie | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Sérum salé hypertonique (SSH) | | TC grave | Poche de 50 mL de NaCl 0,9%<br>+ 3 amp de 10 mL NaCl 10%<br>+ 2 amp 10 mL NaCl 20% | 1 à 1,5 mL/kg en débit libre | **62** |
| Ténectéplase 10000 UI | Métalyse® | STEMI < 12h (Thrombolyse) | Seringue préremplie prête à l'emploi<br>10 mL | Âge < 75 ans : 100 UI/kg en IVDL sur 5-10 sec<br><br>Âge ≥ 75 ans : demi-dose à 50 UI/kg en IVDL sur 5-10 sec | **63** |
| Ténectéplase 10000 UI | Métalyse® | STEMI < 12h | CI de la fibrinolyse dans le STEMI | | **64** |

## SOMMAIRE PÉDIATRIQUE

*DCI / Nom Commercial*


| DCI | NOM commercial | Page |
|---|---|---|
| Acide Tranéxamique | Exacyl® | 66 |
| Adénosine | Krénosin® | 67 |
| Adrénaline AC | Adrénaline® | 69 |
| Adrénaline RACS | Adrénaline® | 70 |
| Adrénaline Anaphylaxie | Adrénaline® | 72 |
| Adrénaline aérosol | Adrénaline® | 73 |
| Amiodarone AC | Cordarone® | 74 |
| Atropine sulfate | Atropine® | 75 |
| Ceftriaxone | Rocéphine® | 77 |
| Clonazépam | Rivotril® | 79 |
| Flumazénil | Anexate® | 81 |
| Glucagon chlorhydrate | Glucagen® | 83 |
| Glucose 30% | Glucose 30%® | 84 |
| Ipratropium | Atrovent® | 85 |
| Kétamine analgésie low dose | Kétamine® | 86 |
| Kétamine intranasale | Kétamine® | 87 |
| Kétamine sédation procédurale | Kétamine® | 88 |
| Kétoprofène | Profénid® | 90 |
| Methylprednisolone | Solumedrol® | 91 |
| Midazolam état de mal épileptique | Hypnovel® | 92 |
| Midazolam Etat de mal Intranasale | Hypnovel® | 93 |

| DCI | NOM commercial | Page |
|---|---|---|
| Midazolam Anxiété Intranasale | Hypnovel® | **94** |
| Midazolam état de mal IM | Hypnovel ® | **95** |
| Morphine chlorydrate | Morphine® | **96** |
| Morphine chlorydrate oramorph | Morphine® | **98** |
| Naloxone IV | Narcan® | **99** |
| Naloxone Intranasale | Narcan® | **100** |
| Noradrénaline | Noradrénaline® | **101** |
| Salbutamol | Ventoline® Salbutamol® | **103** |
| Sérum salé hypertonique (SSH) | | **104** |

Le livret répond aux recommandations de l'HAS et ses préconisations sur la sécurité d'administration des médicaments

## RÈGLES DES 5B DE L'HAS

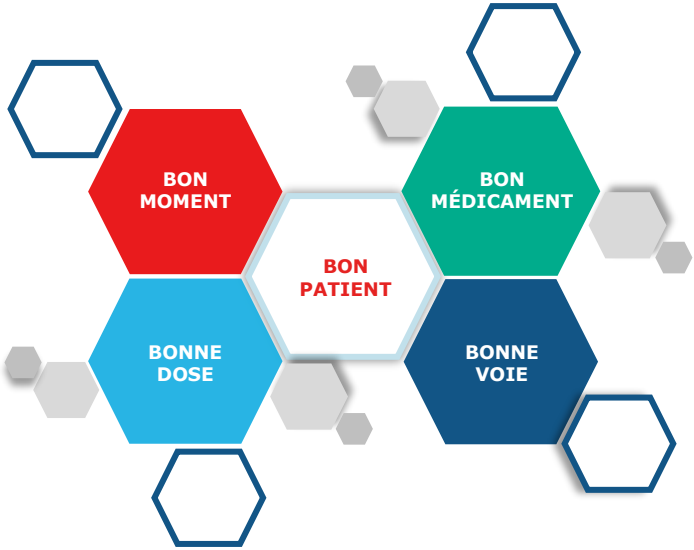
Les étapes à sécuriser et à retenir sont :

- **BON PATIENT**
- **BON MÉDICAMENT** injectable et soluté de perfusion
- **BONNE DOSE**
- **BONNE VOIE**
- **BON MOMENT**

**RÈGLES DES 10 B** en complément pour l'administration par perfusion :

- **BON CALCUL** de dilution pour la bonne concentration, le respect des protocoles de dilution du service
- **BONNE MANIÈRE** avec le choix du solvant de dilution, la préparation qui doit rester stérile, le respect du système clos, sans bulles (sans embolie gazeuse), sans particules, sans précipité, sans trouble, sans changement de couleur...
- **BON DÉBIT** avec le réglage et maintien du débit et la bonne programmation de la pompe ou du PSE
- **BON MONTAGE** (sécurisé, optimisé) des dispositifs médicaux utilisés, prévention des bolus de médicaments, minimisation des volumes résiduels et du volume du tronc commun
- **BONNE COMPATIBILITÉ** entre les produits perfusés, prévention des incompatibilités physico chimiques et des interactions

En cas de survenue d'un évènement indésirable grave : prévenir le médecin et déclarer l'évènement



## GLOSSAIRE

| | |
|---|---|
|  | Surveillance scope |
|  | Réaliser un ECG préalable |
|  | Administration au pousse seringue électrique |
|  | Dilution exclusive dans sérum glucosé 5% |
|  | Dilution exclusive avec eau PPI |
|  | Administration du médicament sur une voie dédiée |
|  | Administration en intra musculaire |
|  | Conservation au froid |
|  | Administration par aérosol |
|  | Attention / Vigilance |
|  | Prescription hors AMM |
|  | Administration à l'abri de la lumière |
|  | Administration par voie intranasale |
|  | Antidote |
|  | Ampoule |
|  | Seringue |
|  | Poche |
|  | Flacon |

Toute dilution non spécifiquement désignée s'effectue avec du NaCl 0,9 %

Le G5 % est utilisé préférentiellement pour les amines (meilleure stabilité du médicament)
Le NaCl 0,9 % peut également être utilisé pour les amines

La conservation au froid concerne essentiellement les curares

## LÉGENDE

Le système d'étiquetage s'appuie sur les codes internationaux de couleurs et de trames correspondant aux différentes classes pharmacologiques recommandées par la SFAR

Ce code permet une meilleure identification des drogues et assure la sécurité du patient

**Recommandation ANSM :** « *Harmonisation de l'étiquetage des ampoules et autres petits conditionnements de solutions injectables de médicaments* »

Code couleur à appliquer selon la classe pharmacologique de la spécialité :

| Classe Pharmacologique et Couleur/Trame | Substances actives |
|---|---|
| **Hypnotiques (hors benzodiazépines)** | étomidate, kétamine, eskétamine, propofol |
| **Benzodiazépines** | diazépam, midazolam |
| **Antagoniste des benzodiazépines** | flumazénil |
| **Curarisants** | bésilate d'atracurium, bésilate de cisatracurium, mivacurium, bromure de pancuronium, bromure de rocuronium, succinylcholine, chlorure de suxaméthonium |
| **Antagonistes des curarisants** | néostigmine, sugammadex sodique |
| **Opioïdes** | alfentanil, fentanyl, morphine, péthidine, sufentanil, tramadol, nalbuphine, oxycodone |
| **Antagonistes des opioïdes** | naloxone |
| **Sympathomimétiques** | adrénaline, dobutamine, ephedrine, dopamine, noradrénaline, phényléphrine, salbutamol |
| **Antihypertenseurs** | urapidil, nicardipine |
| **Anesthésiques locaux** | bupivacaïne (avec ou sans adrénaline), lidocaïne (avec ou sans adrénaline), lévobupivacaïne, mépivacaïne (avec ou sans adrénaline), procaïne, ropivacaïne |
| **Anticholinergiques** | atropine |
| **Anti-émétiques** | dropéridol, granisétron, métoclopramide, métopimazine, ondansétron |
| **Autres** | amiodarone, oxytocine, piracétam, néfopam, nétilmicine, desmopressine, furosémide, héparine calcique/sodique… |

## LÉGENDE

**Toutes les fiches ont été construites selon la même trame**

**INDICATION DU MÉDICAMENT**

**DCI – NOM COMMERCIAL®**
Présentation(s) du médicament
Concentration du médicament

**SPÉCIFICITÉ DU MÉDICAMENT**

Classe pharmaceutique

⚠ **PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**
Signifie qu'une fiche correspond à une seule indication médicale ; un médicament peut avoir jusqu'à 6 fiches

**INDICATIONS :**

Principales indications en situation d'urgence

Selon les indications, un médicament peut avoir plusieurs fiches spécifiées : tourner les pages !

**CONTRE-INDICATIONS :**

Les principales contre-indications sont mentionnées

La liste n'est pas exhaustive et concerne essentiellement la médecine d'urgence

**INSTALLATION ET SURVEILLANCE :**

Préparation du patient avant l'administration du médicament
Surveillance particulière par rapport au médicament ou la pathologie en cause

**PRÉPARATION :**

Pour chaque médicament, le mode de préparation est détaillé dans la fiche : **PURE, À DILUER, À RECONSTITUER**
Pour la préparation d'une seringue : prélever les ampoules du médicament puis compléter jusqu'à un volume défini dans la fiche

**MODE D'ADMINISTRATION**

IVD : Intra Veineuse Directe
IVDL : Intra Veineuse Directe Lente (en seringue, temps précisé dans la fiche)
IVL : Intra Veineuse Lente (en poche). Temps précisé dans la fiche
IVSE : Intra Veineuse par Seringue Électrique
PSE : administration au Pousse Seringue Électrique

**GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

Les données ne sont pas toujours mentionnées. Se référer à la monographie du médicament et au Centre de Référence sur les Agents Tératogènes (CRAT)

**INTERACTION PHYSICO-CHIMIQUE**

Les IPC (Interactions Physiques Chimiques) ne sont pas mentionnées dans ce document : se référer à la monographie du médicament

**POSOLOGIE :**

Posologie selon les recommandations des référentiels Urg'Ara, ou des dernières recommandations des sociétés savantes

**EFFETS SECONDAIRES :**

La liste des effets secondaires n'est pas exhaustive mais concerne essentiellement le domaine de l'urgence. Pour plus d'informations, se référer à la monographie du médicament

## ABRÉVIATIONS

| | |
|---|---|
| **AAG** | Asthme Aigu Grave |
| **AC** | Arrêt Cardiaque |
| **ACSOS** | Agressions Cérébrales Secondaires d'Origine Systémique |
| **AESP** | Activité Électrique Sans Pouls |
| **AINS** | Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien |
| **AIT** | Accident Ischémique Transitoire |
| **AMM** | Autorisation de Mise sur le Marché |
| **Amp** | Ampoule |
| **AOD** | Anticoagulants Oraux Directs |
| **ATCD** | Antécédents |
| **AVC** | Accident Vasculaire Cérébral |
| **AVCI** | Accident Vasculaire Cérébral Ischémique |
| **AVK** | AntiVitamine K |
| **BAV** | Bloc Atrio-Ventriculaire |
| **BAVU** | Ballon Auto-remplisseur à Valve Unidirectionnelle |
| **BPCO** | BronchoPathie Obstructive Chronique |
| **CEE** | Choc Électrique Externe |
| **CI** | Contre-Indication |
| **DSA** | Défibrillateur Semi-Automatique |
| **ECG** | Électro-Cardio-Gramme |
| **ECPR** | Extracorporeal Cardio Pulmonary Resuscitation |
| **EME** | État de Mal Épileptique |
| **EN** | Échelle Numérique |
| **EP** | Embolie Pulmonaire |
| **EPPI** | Eau pour Préparation Injectable |
| **FA** | Fibrillation Auriculaire |
| **FC** | Fréquence Cardiaque |
| **FEVG** | Fraction d'Éjection du Ventricule Gauche |
| **Fl** | Flacon |
| **FOGD** | Fibroscopie Oeso-Gastro-Duodénale |
| **FR** | Fréquence Respiratoire |
| **FV** | Fibrillation Ventriculaire |
| **G5% ou SG5%** | Glucose 5% |
| **H ou h** | Heure |
| **HAS** | Haute Autorité de Santé |
| **HBPM** | Héparine de Bas Poids Moléculaire |
| **HNF** | Héparine Non Fractionnée |
| **HRP** | Hématome Rétro-Placentaire |
| **HTA** | HyperTension Artérielle |
| **HTIC** | HyperTension Intra-Crânienne |
| **HypoTA** | Hypotension Artérielle |
| **IDM** | Infarctus Du Myocarde |
| **IM** | IntraMusculaire |
| **INR** | International Normalized Ratio |
| **Ins** | Insuffisance |
| **IOT** | Intubation Oro-Trachéale |
| **ISR** | Induction en Séquence Rapide |
| **IV** | Intra-Veineuse |
| **J** | Jour |
| **KT** | Cathéter |
| **KTIO** | Cathéter Intra-Osseux |
| **MAP** | Menace d'Accouchement Prématuré |
| **MgSO4** | Sulfate de Magnésium |
| **MHC** | Masque à Haute Concentration |
| **MI** | Membre Inférieur |
| **Min** | Minute |
| **NaCl 0,9%** | Chlorure de sodium |
| **NIHSS** | National Institute Health Score Scale |
| **NSTEMI** | Non-ST Élévation Myocardial Infarction |
| **OAP** | Œdème Aigu du Poumon |
| **OMI** | Œdème des Membres Inférieurs |
| **PA** | Pression Artérielle |
| **PAD** | Pression Artérielle Diastolique |
| **PAM** | Pression Artérielle Moyenne |
| **PAS** | Pression Artérielle Systolique |
| **PEC** | Prise En Charge |
| **PIC** | Pression Intra-Crânienne |
| **PO** | Per Os |
| **PSM** | Poste Sanitaire Mobile |
| **QRS** | Complexe QRS |
| **QT** | Segment QT |
| **RA** | Rétrécissement Aortique |
| **RAU** | Rétention Aiguë d'Urine |
| **RACS** | Récupération d'une Activité Circulatoire Spontanée |
| **RCP** | Réanimation Cardio Pulmonaire |
| **ROT** | Réflexe Ostéo-Tendineux |
| **S ou sec** | Seconde |
| **SA** | Semaine d'Aménorrhée |
| **SAA** | Syndrome Aortique Aigu |
| **SAS** | Syndrome d'Apnée du Sommeil |
| **SAU** | Service d'Accueil des Urgences |
| **SC** | Sous Cutané |
| **SCA** | Syndrome Coronarien Aigu |
| **SNG** | Sonde Naso-Gastrique |
| **$SpO_2$** | Saturation Pulsée en Oxygène |
| **TC** | Traumatisme Crânien |
| **TIH** | Thrombopénie Induite à l'Héparine |
| **TNT** | Trinitrine |
| **TSV** | Trouble Supra-Ventriculaire |
| **TTT** | Traitement |
| **TV** | Tachycardie Ventriculaire |
| **VAS** | Voies Aériennes Supérieures |
| **VD** | Ventricule Droit |
| **VS** | Ventilation Spontanée |
| **VVC** | Voie Veineuse Centrale |
| **VVP** | Voie Veineuse Périphérique |
| **WPW** | Wolf Parkinson White |




## MP*mlh+* Multi Mode d'emploi simplifié




### Programmation du pousse seringues

| | |
|---|---|
| Mise en marche : maintenir les touches ⌃ & ⌄, appuyées 3 secondes | 888 |
| Appuyer sur la flèche ⌃ pour régler la marque de la seringue. | cd |
| Appuyer sur la flèche ⌃ pour régler le volume de la seringue. | 20 |
| Programmation du débit. | 06.3 |
| Démarrage de la perfusion : maintenir ↵ appuyé jusqu'à l'apparition du symbole CAL . | 15.7 |
| Arrêt de la perfusion et extinction de l'appareil (OFF): Maintenir les touches ⌃ & ⌄, appuyées 3 secondes. | OFF |

Pour changer le débit en cours de perfusion, programmer le nouveau débit et valider dans les trois secondes. Appuyer sur ↵ jusqu'à l'apparition du message CAL.

micrel Medical Devices

**MP *mlh+***

### Signaux d'avertissements

| | |
|---|---|
| Pompe en attente : Affichage clignotant, démarrer la perfusion. | 68.4 |
| Piles faibles | + - |
| Fin prochaine de la perfusion. | nE 1 |

### Alarmes

| | |
|---|---|
| En cas d'alarme, la perfusion est arrêtée. Éteindre le pousse seringue pour annuler l'alarme. | |
| OCClusion ou fin de perfusion. | OCC |
| Piles déchargées Éteindre le pousse seringue et changer les piles. | bAt |
| Alarmes techniques. Noter le code de l'alarme, éteindre et remettre en marche l'appareil, si l'alarme persiste, ne plus utiliser l'appareil. | E - - |
| Déplacement de seringue. S'assurer que les ailettes du tube de la seringue sont bien en place dans les encoches, que le bout arrondi du piston est dans la fente du poussoir et que la lanière autour du tube de la seringue est bien serrée. | SrG |
| Aucune marque et/ou volume de seringue n'a été sélectionné. | no |

⚠ Se reporter au manuel d'utilisation pour plus d'informations.

La seringue de 50 mL ne peut être installée sur le PSE qu'avec un volume de 40 mL dans la seringue

**Ajuster le volume final de la seringue à 40 mL**

## INDICATION :

Analgésie sédation en absence de VVP



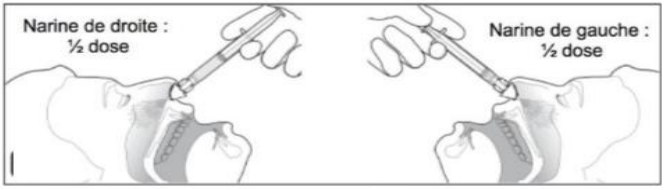
## PRÉPARATION :

**Dispositif spécifique :**
Embout dispositif MAD® nasal + Seringue luer lock 1 mL

**Installation du patient :**
Désobstruction nasale si besoin
En semi assis à 45° ou en position couchée

**Médicament :**
Utilisation **PURE** : VIGILANCE sur la concentration du médicament et l'ampoule à utiliser
Utiliser les formes les plus concentrées

**Utilisation :**
Avec la seringue de 1 mL, prélever dans l'ampoule **PURE,** le volume à administrer du tableau des posologies des fiches médicaments. Le volume à administrer de la 1re dose du tableau correspond au volume de la dose prescrite auquel est ajouté 0,1 mL pour purger l'embout nasal (0,1 mL non administré et qui reste dans l'espace mort de l'embout nasal).
Le volume de l'espace mort peut varier selon le type de dispositif MAD (de 0,06 à 0,15 mL) : choix du réseau d'un arrondi à 0,1 mL pour tous les dispositifs.
Prélever le 2e volume avec la même seringue et le même embout nasal.
Le volume de la 2e dose correspond au volume de la dose prescrite sans le volume de la purge de l'embout puisqu'il a déjà été purgé.
En résumé, il faut prélever et administrer les volumes indiqués dans les tableaux des fiches (tous les calculs sont déjà faits).
Double contrôle du dosage par 2 soignants.
Connecter l'embout nasal (MAD®) puis insérer l'embout dans la narine en direction du septum et presser le piston en 1 à 2 secondes
**Volume maximal par narine :** 1 mL (la dose peut être divisée entre les 2 narines)
Préférer 0,5 mL par narine pour une meilleure absorption.




## SURVEILLANCE :

Score de sédation
FR, $SpO_2$, PA, FC, efficacité
Scope selon la molécule et la situation clinique
ANTIDOTE et matériel de réanimation disponible

## CONTRE INDICATION :

Allergie au médicament utilisé
Traumatisme cranio facial
Altération de la conscience
Détresse respiratoire, instabilité hémodynamique
Traumatisme nasal, épistaxis, obstruction nasale complète

## EFFETS INDÉSIRABLES :

Inconfort à l'instillation
Secondaires au médicament :sédation profonde, détresse respiratoire, nausées, vomissements

## Score de Glasgow

L'échelle ou score de Glasgow est une méthode utilisée pour évaluer l'état de conscience du patient et son évolution

Le résultat à lui seul ne permet d'apprécier la profondeur du coma. Il convient d'étudier la variabilité des 3 critères cliniques (Y + V + M), déterminant un score compris entre 15 et 3

| Y : Ouverture de Yeux | | V : Réponse verbale | | M : Réponse Motrice | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spontanée | 4 | Orientée | 5 | Obéit à la demande verbale | 6 |
| À la demande | 3 | Confuse | 4 | Orientée à la douleur | 5 |
| À la douleur | 2 | Incohérente | 3 | Évitement non adapté | 4 |
| Aucune | 1 | Incompréhensible | 2 | Décortication (flexion à la douleur) | 3 |
| | | Aucune | 1 | Décérébration (extension à la douleur) | 2 |
| | | | | Aucune | 1 |

La méthode de stimulation nociceptive recommandée est la pression appuyée au niveau sus-orbitaire ou la pression du lit unguéal avec un stylo. Le frottement ou le pincement de la peau doivent être évités

## Score de Ramsay

Le score de Ramsay est une échelle simplifiée évaluant la profondeur de sédation chez un patient, en réponse à un stimuli

À l'aide de différents indicateurs, il déterminera l'adaptation des posologies aux besoins du patient, par une évaluation régulière de la surveillance neurologique

| Réponse | Niveau |
|---|---|
| Patient anxieux, agité | 1 |
| Patient coopérant, orienté, calme | 2 |
| Patient répondant seulement aux ordres | 3 |
| Patient endormi mais avec une réponse nette à la stimulation de la glabelle ou à un bruit intense | 4 |
| Patient endormi avec une faible réponse aux stimulations nociceptives | 5 |
| Aucune réponse aux stimulations nociceptives | 6 |

Le niveau s'interprète par :

- Un score à 2-3 : sédation optimale légère
- Un score à 4-5 : sédation profonde
- Un score à 6 : surdosage du sédatif

# FICHES DU MÉDICAMENT ADULTE



# ACETYLSALICYLATE de DL-LYSINE – ACIDE ACETYLSALICYLIQUE® 500 mg PANPHARMA

Flacon poudre de 500 mg

## ASL PANPHARMA®

Flacon poudre de 900 mg

Antiagrégant plaquettaire à faible dose

### INDICATIONS :

- SCA

### CONTRE-INDICATIONS :

- 3ème trimestre de grossesse (> 24 SA ou début 6ème mois de grossesse)
- Hypersensibilité à l'aspirine
- Risque hémorragique
- Ulcère gastroduodénal évolutif

### INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Surveillance du SCA
Scope, monitoring complet selon la pathologie
Matériel de réanimation prêt à l'emploi selon la pathologie

900 mg d'acétylsalicylate de DL-lysine = 500 mg d'acide acétylsalicylique
*Un flacon d'ASL PANPHARMA 900 mg (900 mg acétylsalicylate de DL-lysine) équivalent à un flacon d'ASPEGIC 500 mg (500 mg d'acide acétylsalicylique)*

### PRÉPARATION :

Reconstituer le flacon poudre de 500 mg d'acide acétylsalicylique dans **5 mL** de NaCl 0,9%




### POSOLOGIE :

Administrer 2,5 mL de la solution reconstituée en IVD
Soit **250 mg d'acide acétylsalicylique**

### EFFETS SECONDAIRES :

- Hémorragie (épistaxis, gingivorragie, hémorragie digestive...)
- Nausées, vomissements
- Réactions d'hypersensibilité

# ACIDE TRANEXAMIQUE - EXACYL®

Ampoule de 0,5 g/5 mL

Antifibrinolytique

## INDICATIONS :

- PEC du traumatisé sévère : grade A, B et C
- PEC situation de traumatisme à risque hémorragique (ex : fracture du fémur)
- Choc hémorragique **SAUF dans l'hémorragie digestive haute**

## CONTRE-INDICATIONS :

- Aucune en situation d'urgence

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope,
Monitoring complet pour la surveillance du traumatisé sévère ou de la situation à risque hémorragique
Matériel de réanimation à proximité

## PRÉPARATION :

Prélever deux ampoules et DILUER dans une poche de 100 mL de NaCl 0,9%
À passer **en 10 à 15 min**




## POSOLOGIE :

**1ère dose : 1 g en IVL**

À passer dès le préhospitalier, dans l'heure après le traumatisme (pas d'intérêt au delà de la 3ème heure après le traumatisme)

**2ème dose** laissée à l'appréciation du médecin du déchocage si saignement actif

Délai d'action : rapide
Demi-vie : 3h

## EFFETS SECONDAIRES :

- Troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) si injection trop rapide
- Hypersensibilité
- Vertiges, malaises, hypotension
- Risque de convulsions si injection trop rapide

# ADÉNOSINE - KRENOSIN®

Flacon de 6 mg/2 mL
Concentration : 3 mg/mL

Antiarythmique

## INDICATIONS :

- Conversion des tachycardies jonctionnelles en rythme sinusal
- Aide au diagnostic des tachycardies : si tachycardie à complexes larges bien tolérée et tachycardie à complexes fins réguliers bien tolérée

## CONTRE-INDICATIONS :

- Asthme sévère, BPCO
- Hypersensibilité à l'Adénosine
- BAV 2ème et 3ème degré
- Hypotension artérielle sévère
- QT long

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :




Matériel de réanimation ; scope, monitoring complet
ECG en place : à dérouler pendant l'injection en DII long
Il n'est pas nécessaire de préparer l'Atropine : demi-vie trop courte
À administrer en présence d'un médecin
Privilégier VVP de gros calibre (pli du coude)
Pas de surveillance hospitalière si utilisé en préhospitalier
Expliquer au patient le possible ralentissement brutal de la FC et le rassurer

## PRÉPARATION : PURE

Avec une seringue de 10 mL, prélever 2 flacons pour la 1ère dose
OU 3 flacons pour la 2ème dose

### 1ère dose : 12 mg soit 2 flacons




Après 2 à 3 min, si 1ère dose inefficace :

### 2ème dose : 18 mg soit 3 flacons




Faire une rinçure de la tubulure immédiatement après l'IVD flash

Même posologie chez le sujet âgé (si doit être utilisé chez le sujet âgé : penser à un autre diagnostic que TSV)

Délai d'action : immédiate, demi-vie 10 sec - Durée d'action : 1 minute

## EFFETS SECONDAIRES :

- **Pause sinusale prolongée**, syncope, bradycardie, extrasystole ventriculaire, dyspnée, céphalées, sensation d'oppression thoracique, vertiges, flush facial
- Anxiété, angoisse, nausées, sensation de brûlure au point d'injection
- Asystolie

# ARRÊT CARDIAQUE

## ADRENALINE – ADRENALINE®

Ampoule de 5 mg dans 5 mL
Concentration : 1 mg/mL

Sympathomimétiques

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

### INDICATIONS :

- Arrêt cardiaque sur rythme choquable ou non choquable *(Cf. référentiel AC Urg'Ara)*

### CONTRE-INDICATIONS :

- Aucune dans l'AC

### INSTALLATION ET SURVEILLANCE :






Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Privilégier VVP de gros calibre (pli du coude), VVP dédiée
Si échec de VVP (≥ 2 min) : pose d'un KT intra-osseux (de préférence en huméral)
Injection au plus près du patient
**Après chaque injection : flush avec poche de NaCl 0,9% avec robinet débit libre et surélévation du bras (sauf si KTIO en place) et perfusé pendant 10 à 20 sec** pour faciliter le passage de la drogue dans la circulation générale
Toujours bien vérifier le rythme et l'absence de RACS avant d'injecter l'adrénaline

### PRÉPARATION :

Prélever une ampoule de 5 mg PURE dans une seringue de 5 mL




### POSOLOGIE :

**RYTHME NON CHOQUABLE (asystolie, AESP) :**

Adrénaline le plus tôt possible
**1 mg toutes les 4 min** (tous les 2 cycles d'analyse) **en IVD**
Débuter le plus tôt possible
Maximum 5 mg

**RYTHME CHOQUABLE (FV, TV sans pouls) :**

CEE le plus tôt possible
**1 mg 1 min après le 3ième CEE en IVD**
puis toutes les 4 min (tous les 2 cycles d'analyse)

Délai d'action/durée : immédiat

### EFFETS SECONDAIRES :

- Sans objet dans l'indication d'arrêt cardiaque

# ANAPHYLAXIE

## ADRENALINE – ADRENALINE®

Ampoule de 1 mg/1 mL
Concentration : 1 mg/mL

Sympathomimétique

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

### INDICATIONS :

- Anaphylaxie

### CONTRE-INDICATIONS :

- Aucune en situation d'urgence vitale

### INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet du patient
Matériel de réanimation prêt à l'emploi



### PRÉPARATION ET POSOLOGIE :

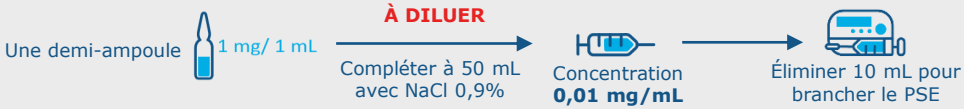
**1ère DOSE : Voie IM** voie d'administration recommandée +++ le plus précocement. Prélever PURE 0,5 mL soit 0,5 mg




POSOLOGIE : 0,01 mg/kg (max 0,5 mg)
**soit 0,5 mg en IM pour un adulte**

**2ème DOSE : Voie IM**
0,5 mg à renouveler 1 fois à 5 min si non-réponse clinique ou aggravation

**3ème DOSE : IV PSE**
Indiqué si **anaphylaxie réfractaire** : absence d'amélioration après 2 injections IM, chez un patient scopé.
Avec une seringue de 50 mL, prélever une demi-ampoule de 1 mg/1mL soit 0,5 mg et compléter à 50 mL avec du NaCl 0,9%. Puis éliminer 10 mL pour ajuster le volume final au PSE. Concentration : 0,01mg/kg




**Posologie** : Débuter à 0,006 mg/kg/h
**Soit 0,6 mL/kg/h** et titrer en augmentant ou diminuant la vitesse toutes les 3-5 min selon l'objectif de PAM (objectif PAM > 60 mmHg)

| Vitesse initiale du PSE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poids (kg)** | **50** | **60** | **70** | **80** | **90** | **100** |
| **Vitesse en mL/h** | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |

### EFFETS SECONDAIRES :

- Crises angineuses ; risque d'infarctus du myocarde
- Tachycardie sinusale
- Troubles du rythme à type de fibrillation ventriculaire

**AÉROSOL**

**ADRENALINE – ADRENALINE®**
Ampoule de 1 mg/1 mL ou ampoule de 5 mg/5 mL
Concentration : 1 mg/mL



Sympathomimétique

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

**INDICATIONS :**

- Anaphylaxie

**CONTRE-INDICATIONS :**

- Aucune en situation d'urgence vitale

**INSTALLATION ET SURVEILLANCE :**



Scope, monitoring complet du patient
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Laryngite : Surveillance de 2h au cabinet du MCS après aérosol

## PRÉPARATION ET POSOLOGIE :

Vider une ampoule de 5 mg/ 5 mL dans le nébulisateur




Sous $O_2$
Ou air chez le patient BPCO
Débit : 6 à 8 L/min

## POSOLOGIE :

### Anaphylaxie :

Un aérosol de 5 mg en cas d'atteinte des voies aériennes hautes ET en complément de l'adrénaline en IM
Surveillance hospitalière dans les suites

### Laryngite :

Un aérosol de 5 mg
Surveillance de 2h après l'aérosol au cabinet du MCS

**EFFETS SECONDAIRES :**

- Crises angineuses ; risque d'infarctus du myocarde
- Tachycardie sinusale
- Troubles du rythme à type de fibrillation ventriculaire

# ARRÊT CARDIAQUE

## AMIODARONE – CORDARONE®

Ampoule de 150 mg /3 mL
Concentration : 50 mg/mL

Antiarythmique

### INDICATIONS :

– Arrêt cardiaque sur rythme choquable
*(Cf. référentiel AC Urg'Ara)*

### CONTRE-INDICATIONS :

– Aucune dans l'AC

### INSTALLATION ET SURVEILLANCE :





Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Privilégier VVP de gros calibre (pli du coude), VVP dédiée
Si échec de VVP (≥ 2 min) : pose d'un KT intra-osseux (de préférence en huméral)
Injection au plus près du patient
Après chaque injection : flush avec poche de NaCl 0,9%, avec robinet débit libre et surélévation du bras (sauf si KTIO en place) et perfusé pendant 10 à 20 sec pour faciliter le passage de la drogue dans la circulation générale

### PRÉPARATION ET POSOLOGIE :

Prélever **deux ampoules PURE** soit 300 mg
et injecter en IVD **après le 3ème CEE**




**PUIS**
Préparer **une ampoule PURE** soit 150 mg
et injecter en IVD **après le 5ème CEE**




Délai d'action/durée : immédiat

### EFFETS SECONDAIRES :

– Sans objet dans l'indication d'arrêt cardiaque

# TROUBLE DU RYTHME

## AMIODARONE – CORDARONE®

Ampoule de 150 mg/ 3 mL
Concentration : 50 mg/mL

Antiarythmique

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

### INDICATIONS :

- Cardioversion d'une FA, patient avec cardiopathie connue, *selon référentiel Urg'Ara*
- TV mal tolérée

### CONTRE-INDICATIONS :

- Bradycardie, BAV sévère
- Hypotension artérielle sévère

### INSTALLATION ET SURVEILLANCE :






Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Privilégier VVP de gros calibre (pli du coude), VVP dédiée

### PRÉPARATION :

**PSE :** Prélever deux ampoules, soit 300 mg et compléter à 20 mL avec du SG5%

À passer en 30 minutes, soit vitesse 40 mL/h




### POSOLOGIE :

**300 mg à passer en 30 min**

PUIS relai IVSE ou Per Os sur avis cardio et selon référentiel Urg'Ara

### EFFETS SECONDAIRES :

- Veinite, réaction au point d'injection
- Bradycardie, hypotension
- Nausées
- Thyroïdite

# ATROPINE SULFATE - ATROPINE®

Ampoule de 0,5 mg/1 mL
Seringue préremplie 1 mg/5 mL (0,2 mg/mL)

Anticholinergique

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

## INDICATIONS :

- Bradycardie mal tolérée
- Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire

## CONTRE-INDICATIONS :

- Aucune en cas de détresse vitale
- Hypersensibilité à l'un des constituants
- Glaucome par fermeture de l'angle
- Adénome de prostate (risque de RAU)

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet
ECG





## PRÉPARATION :

Prélever 1 mg PUR dans une seringue de 2 mL




## POSOLOGIE :

**Bolus de 1 mg** en titration toutes les 3 à 5 min

En IVDL

Sans dépasser 3 mg

Pas de dose en dessous de 0,5 mg

Pour un objectif de FC > 60/min

## EFFETS SECONDAIRES :

- Sécheresse buccale
- Rétention d'urine
- Palpitations, tachycardie, arythmie

# CEFTRIAXONE - ROCEPHINE®

Flacon de 1 g

Antibiotique C3G

## INDICATIONS :

- Infections aux germes sensibles à la ceftriaxone : méningite bactérienne, purpura fulminens, pneumopathie, otite moyenne aigue, épiglottite, infection urinaire, infection intra-abdominale

## CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie aux C3G

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet du patient selon sepsis associé

## PRÉPARATION : À RECONSTITUER

Reconstituer le flacon dans une poche de 100 mL de NaCl 0,9% avec un set de transfert

À passer en 30 min




## POSOLOGIE :

**1 à 2 g** selon la prescription

## EFFETS SECONDAIRES :

- Diarrhées, augmentation des enzymes hépatiques
- Éruption cutanée
- Céphalées, étourdissement, nausées, vomissements

# CLONAZEPAM – RIVOTRIL®

Ampoule de 1 mg/1 mL
**+ solvant**

Benzodiazépine

## INDICATIONS :

- État de mal épileptique convulsif tonicoclonique généralisé de l'adulte non obèse
- Crise convulsive (≥ 5 min ou ≥ 2 crises sans reprise de conscience)

## CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie aux benzodiazépines
- Insuffisance respiratoire, SAS
- Insuffisance hépatique sévère aiguë ou chronique
- Myasthénie

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation prêt
LUTTER CONTRE TOUT FACTEUR D'AGRESSION CÉRÉBRALE
ANTIDOTE **Fluimazémil/Anexate à proximité**

## PRÉPARATION :

Avec une seringue de 2 mL, prélever une ampoule et **DILUER AVEC SOLVANT** (ou 1 mL d'EPPI)




## POSOLOGIE : 0,015 mg/kg

**Adulte de 70 kg : 1 mg en IVD**

Sujet obèse : 1,5 mg maxi

Patient âgé ou état respiratoire altéré : diminution des doses (demi-dose : 0,5 mg)

En cas de persistance clinique de l'EME : répéter (une fois) l'injection, 5 min après la première injection

Délai d'action : immédiat
Durée d'action : 3h

## EFFETS SECONDAIRES :

- Dyskinésie, myoclonie, hypotension, douleur veineuse, apnée, hyperventilation, stridor, nausées, rash cutané, vomissements

# TACHYCARDIE JONCTIONNELLE

## DILTIAZEM – TILDIEM®
Flacon poudre de 25 mg

Antagoniste calcique sélectif à effets cardiaques directs

### INDICATIONS :
- Tachycardie jonctionnelle paroxystique (si CI à l'adénosine)

### CONTRE-INDICATIONS :
- Instabilité hémodynamique, insuffisance cardiaque ou FEVG altérée (<40%)
- FA + pré excitation ventriculaire, hypotension, bradycardie sévère (< 40 bpm), BAV, dysfonctionnement sinusal
- Tachycardie sur WPW
- Hypersensibilité

### INSTALLATION ET SURVEILLANCE :



Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Monitoring complet
ECG en place : à dérouler pendant l'injection en DII long
À administrer en présence d'un médecin
Privilégier VVP de gros calibre (pli du coude)
Surveillance hospitalière 5 h après l'injection si utilisation en pré hospitalier (demi-vie plus longue que l'adénosine)
Expliquer au patient le possible ralentissement brutal de la FC et le rassurer

### PRÉPARATION :

Reconstituer le flacon poudre de 25 mg dans une seringue de 10 mL




### POSOLOGIE :

**0,25 mg/kg en IVDL sur 2 à 5 min**

*« Mémo poso IDE » : Dose de Tildiem en mL = poids (kg)/10*

### EFFETS SECONDAIRES :
- Bouffées vasomotrices, œdèmes des membres inférieurs
- BAV, palpitations, céphalées, vertiges, nausées, malaise, épigastralgie, asthénie, érythème

# EPHEDRINE CHLORHYDRATE - EPHEDRINE®

Ampoule de 30 mg/10 mL
Seringue préremplie 3 mg/mL

Sympathomimétiques

## INDICATIONS :

- Hypotension au cours de l'inducyion ou de la sédation procédurale

## CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'éphédrine

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :



Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Surveillance PA et FC toutes les 5 min

## PRÉPARATION :

### Ampoule de 30 mg/10 mL :




→ Préparation **PURE**

### Seringue préremplie :



→ Préparation **PURE**

## POSOLOGIE :

**3 mg (soit 1 mL) à 6 mg (soit 2 mL) à renouveler toutes les 5 à 10 min en IVD**

Dose max : 30 mg

## EFFETS SECONDAIRES :

- Risque de palpitations, HTA
- Rétention d'urine
- Tremblements, anxiété, insomnie, confusion, irritabilité, dépression
- Hypersensibilité

**SCA ST+**
**< 12h**
**THROMBOLYSE**

## ENOXAPARINE - LOVENOX®

Solution injectable + aiguille : seringue préremplie 10000UI/1mL
1 mg d'Enoxaparine sodique = 100 UI d'activité anti-Xa

HBPM

### INDICATIONS :

- Prise en charge des syndromes coronariens aigus avec sus décalage du segment ST dans les 12 premières heures
- Protocole thrombolyse

### CONTRE-INDICATIONS :

- *Cf. fiche CI à la fibrinolyse* pour les infarctus du myocarde avec sus-ST persistant du segment ST

### INSTALLATION ET SURVEILLANCE :



Surveillance du SCA : matériel de réanimation, monitorage complet
ECG, patch de défibrillation prêt à l'emploi
VVP de gros calibre, privilégier côté gauche
Noter l'heure de l'injection

### PRÉPARATION :

Seringue préremplie prête à l'emploi

### POSOLOGIE :

**Si < 75 ans : dose IV + SC**
**30 mg (3000 UI) soit 0,3 mL en IV**
Préparation de la dose IV : Transférer la dose de 0,3 mL dans une seringue de 1 mL . Injecter la dose de 0,3 mL puis **RINCER +++** avec du NaCl 0,9% systématiquement
**+ 1 mg/kg soit 0,01 mL/kg en SC**
(ex : poids 70 kg = 0,7 mL = 7000 UI)

**Si > 75 ans : DOSE IV moindre**
**0,75 mg/kg soit 0,0075 mL/kg en SC selon tableau :**

| Tableau de posologie pour les plus de 75 ans | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poids (kg)** | **60** | **70** | **80** | **90** | **100** |
| **Dose (mL)** | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| **Dose (UI)** | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 |

Délai d'action immédiat - durée : immédiat

### EFFETS SECONDAIRES :

- Hémorragie
- Allergie

# FLUMAZENIL - ANEXATE®

Ampoule de 1 mg/10 mL
Concentration : 0,1 mg/mL

ANTIDOTE

Antagonistes des benzodiazépines

## INDICATIONS :

- Coma supposé par surdosage en benzodiazédines lorsque son état nécessite une intubation / ventilation mécanique, afin de l'éviter
- *Selon RFE SFMU-SRLF : PEC intoxication médicamenteuses et drogues récréatives*

## CONTRE-INDICATIONS :

- Co-intoxication avec un produit pro-convulsivant (notamment tricycliques)
- ATCD connus d'épilepsie traité par benzodiazépines
- Allergie au flumazénil ou benzodiazépines
- Signes de surdosage aux antidépresseurs tricycliques

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation à proximité
Risque de convulsion chez le patient poly intoxiqué et le sujet épileptique connu

## PRÉPARATION ET POSOLOGIE :

### TITRATION : préparation PURE

Préparer une ampoule soit 1 mg, PURE dans une seringue de 10 mL

Posologie : **0,1 mg soit 1 mL en IVDL toutes les 30 secondes** jusqu'à levée de la dépression respiratoire et obtention d'un réveil (état de vigilance compatible avec une ventilation efficace) et protection des voies aériennes. Ne pas dépasser 2 mg

Au-delà de 2 mg sans réponse clinique, le diagnostic est remis en cause




### ENTRETIEN AU PSE : puis brancher le PSE




**Concentration = 0,02 mg/mL**

Vitesse = de 0,1 à 0,4 mg/h
Dose maximale = 2 mg/h
Dose de titration = débit horaire
Le débit de perfusion doit être ajusté individuellement pour atteindre le degré de conscience désiré

Délai d'action de 30 sec à 3 min ; ½ vie d'élimination courte : de 40 à 80 minutes

## EFFETS SECONDAIRES :

- Trouble du rythme ventriculaire
- Crise convulsive tonico-clonique
- Agitation, confusion, nausées, vomissement

## FUROSEMIDE – LASILIX®

Ampoule de 20 mg/2 mL

Diurétique

### INDICATIONS :

- PEC de l'insuffisance cardiaque aiguë aux urgences
  *Cf. référentiel Urg'Ara : prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë aux urgences*

### CONTRE-INDICATIONS :

- Hypotension (PAS < 100 mmHg)
- Hypovolémie, déshydratation
- Troubles hydro électrolytiques non corrigés
- Insuffisance hépatique
- Grossesse, allaitement

### INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation à proximité

### PRÉPARATION : PURE

Selon prescription, préparer le nombre d'ampoules nécessaire PURE




### POSOLOGIE :

**BOLUS :**

Patient naïf de Furosémide : **40 mg IVD** ou 0,5 mg/kg pour les poids extrêmes

Patient déjà traité par Furosémide : dose journalière à administrer IV (max 120 mg)

Adaptation de la posologie à l'objectif de diurèse : 100-150 mL/h au cours des 6 premières heures

### EFFETS SECONDAIRES :

- Hyperglycémie, hypokaliémie, hyponatrémie
- Hypotension artérielle
- Nausées, vomissements

# HYPOGLYCÉMIE

## GLUCAGON CHLORHYDRATE – GLUCAGEN®

Flacon de 1 mg + solvant

Hormone hyperglycémiante

**INDICATIONS :**

- Hypoglycémie chez le patient diabétique sous insuline

**CONTRE-INDICATIONS :**

- Allergie au glucagon
- Phéochromocytome

**INSTALLATION ET SURVEILLANCE :**

Surveillance conscience
Surveillance glycémie capillaire

**PRÉPARATION :**

Diluer le flacon avec son solvant avec seringue fournie




**POSOLOGIE :**

**1 mg en IM ou SC**

Même posologie chez le sujet âgé, et en cas d'insuffisance rénale et hépatique

**EFFETS SECONDAIRES :**

- Nausées, vomissements
- Hypoglycémie

# GLUCOSE 30%

Ampoule de 10 mL

## INDICATIONS :

- Hypoglycémie sévère

## CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité au maïs
- Hyperglycémie non contrôlée, diabète décompensé, coma hyperosmolaire, acidose lactique
- Insuffisance cardiaque aiguë

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Surveillance conscience
Surveillance glycémie capillaire / 5 min initialement

## PRÉPARATION :

Préparer deux ampoules PURE




## POSOLOGIE :

Débuter par **DEUX ampoules de 10 mL en IVDL, soit 6 g de glucose**
À renouveler selon la glycémie capillaire à 5-10 min

| Quantité en sucres des ampoules de G30% | | |
|---|---|---|
| **Ampoules G 30% 10 mL** | **1 ampoule 10 mL** | **2 ampoules 10 mL** |
| **Apports en sucres** | 3 g | 6 g |

## EFFETS SECONDAIRES :

- Allergie
- Irritation au site de perfusion

# SCA Angioplastie

## HEPARINE SODIQUE - HEPARINE®

Flacon de 25000 UI/5 mL
Concentration : 5000 UI/mL

Antithrombotique

### INDICATIONS :

- Syndrome Coronarien Aigu : bras angioplastie
- SCA non ST + de haut grade

### CONTRE-INDICATIONS :

- Manifestations hémorragiques actives ou potentielles
- AVC hémorragique
- Hypertension artérielle non contrôlée
- Hypersensibilité à l'héparine (orgaran)
- ATCD de thrombopénie induite à l'héparine sous HNF ou HBPM

### INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Signes d'hémorragie (hématuries, épistaxis, hémorragie digestive...)
Biologie : héparinémie / activité antiXa
Ne pas engendrer de retard au transport pour la mise en place du PSE
Surveillance des plaquettes initialement puis / 3 jours

### PRÉPARATION :

Prélever un flacon soit 25000 UI (5 mL) et compléter à 50 mL
Puis purger le prolongateur. Soit concentration : 500 UI/mL
Administrer le bolus puis brancher le PSE.
Pour les poids inférieurs à 70 kg, ajuster le volume final du PSE pour pourvoir le brancher en éliminant jusqu'à 10 mL de volume (bolus compris).
Posologie du bolus et vitesse PSE selon tableau




### POSOLOGIE :

**Bolus 70 UI/kg puis entretien PSE 12 UI/kg/h**

| Poids (kg) | BOLUS IV | | IV au PSE | |
|---|---|---|---|---|
| | UI | mL | UI/h | Vitesse en mL/h |
| **40** | 2800 | **5,6** | 480 | **1** |
| **50** | 3500 | **7** | 600 | **1,2** |
| **60** | 4200 | **8,4** | 720 | **1,4** |
| **70** | 4900 | **9,8** | 840 | **1,7** |
| **80** | 5600 | **11,2** | 960 | **1,9** |
| **90** | 6300 | **12,6** | 1080 | **2,2** |
| **100** | 7000 | **14** | 1200 | **2,4** |
| **110** | 7700 | **15,4** | 1320 | **2,6** |

### EFFETS SECONDAIRES :

- Hypersensibilité : urticaire, asthme, conjonctivite, œdème, fièvre, frissons
- Hémorragies : hématomes, hématuries, hémorragies digestives

## IPRATROPIUM – ATROVENT®

Adulte : solution pour inhalation 0,5 mg/ 2 mL



Anticholinergique

**INDICATIONS :**

- Asthme
- BPCO

**CONTRE-INDICATIONS :**

- Aucune

**INSTALLATION ET SURVEILLANCE :**

Surveillance $SpO_2$, FR
Matériel de réanimation à proximité

**PRÉPARATION : en nébulisation**

Vider une dosette adulte dans le nébulisateur et compléter à 5 mL avec du NaCl 0,9%
En association avec β2mimétiques
Compléter à 5 mL avec du NaCl 0,9%




**Administration :**
Sous $O_2$
Ou air chez le patient BPCO

Début : 6 à 8 L/min
Durée d'un aérosol : 15 à 20 min

**POSOLOGIE :**

Toujours en association avec β2mimétiques dans le 1er aérosol puis salbutamol seul dans les 3 suivants de la 1ère heure dans l'asthme aigu grave

Ipratropium : **trois fois par jour soit /8 h**

**EFFETS SECONDAIRES :**

- Sècheresse buccale, toux, tachycardie
- Nausées, céphalées, vertiges
- Glaucome par fermeture de l'angle, mydriase

# ISOSORBIDE DINITRATE - RISORDAN®

Ampoule de 10 mg/10 mL
Concentration : 1 mg/mL

Vasodilatateur, dérivé nitré

## INDICATIONS :

- OAP
- NSTEMI
- HTA

## CONTRE-INDICATIONS :

- Absolues : Rétrécissement serré, inhibiteur de la 5-Phophodiestérase
- Relatives : hypotension, cardiomyopathie obstructive, IDM de siège inférieur avec extension au Ventricule droit, hypertension intracrânienne, allaitement

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :



Scope
Monitoring complet
**Stop PSE si PAS < 100 mmHg**

## PRÉPARATION :

Prélever 2 ampoules **PURES** et brancher au PSE




## POSOLOGIE :

**BOLUS : 2 à 4 mg en IVD toutes les 5 min** si PAS > 140 mmHg (ou TNT 2 bouffées si pas de VVP)

**ENTRETIEN : IVSE débuter à 1 mg/h soit vitesse 1 mL/h**

Puis augmenter la vitesse de 1 mL/h toutes les 5 min tant que PAS > 110 mmHg

Délai d'action : 30 sec
Durée d'action : 60 min

## EFFETS SECONDAIRES :

- Céphalées, hypotension, tachycardie réflexe, lipothymie
- Érythème avec bouffées de chaleur
- Nausées, vomissements

# KÉTAMINE LOW DOSE ANALGÉSIE

**KETAMINE – KETAMINE®**
Ampoule 250 mg/5 mL
Concentration : 50 mg/mL

Hypnotique

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

## INDICATIONS :

- Analgésie. Alternative à la morphine chez le toxicomane, patient allergique à la morphine, patient précaire au niveau respiratoire ou hypotendu, douleur difficile à contrôler (oncologie, douloureux chronique)
- Douleurs réfractaires aux opiacés IV ou en coanalgésie avec la morphine en cas de stratégie multimodale

## CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à la Kétamine
- Schizophrénie
- HTA, coronaropathie sévère
- Sténose ou chirurgie trachéale

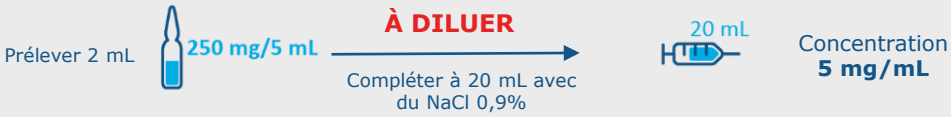
## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

**PAS de surveillance scope nécessaire**
Surveillance état de conscience, Score de Ramsay, Saturomètre avec $SpO_2$ et surveillance respiratoire FR
**STUPÉFIANT = TRAÇABILITÉ**

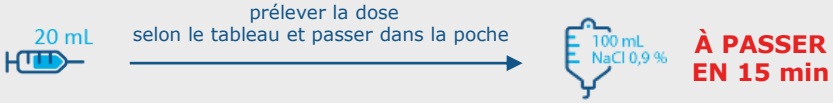
## PRÉPARATION ET POSOLOGIE :

### RÉALISER UNE DOUBLE DILUTION

- **1ère dilution :** avec une seringue de 20 mL, prélever 100 mg soit 2 mL et compléter à 20 mL avec du NaCl 0,9%




- **Puis 2ème dilution :** A partir de la seringue, injecter dans une poche de 100 mL de NaCl 0,9 %, le volume nécessaire en fonction du poids selon le tableau




| Tableau des posologies à 0,2 mg/kg en fonction du poids | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poids (kg)** | **50** | **60** | **70** | **80** | **90** | **100** |
| **Volume en mL** de la seringue de 20 mL | **2** | **3** | **3** | **4** | **4** | **5** |
| **Posologie en mg** (arrondi) | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |

## EFFETS SECONDAIRES :

- Vertiges, étourdissement, Dysphorie, hallucinations, cauchemars, désorientation, nystagmus, agitation favorisée par les stimulations sonores, troubles psychiques, anxiété, mouvements anormaux

# ANALGÉSIE INTRA NASALE

**KETAMINE – KETAMINE®**
Ampoule de 250 mg/5 mL
Concentration : 50 mg/mL



Hypnotique

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

## INDICATIONS :

- **Analgésie** si VVP non disponible / utilisation milieu périlleux

## CONTRE-INDICATIONS :

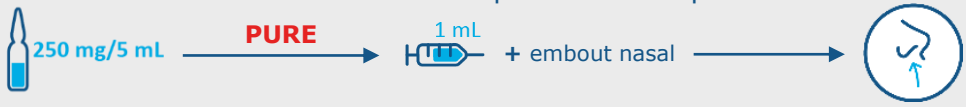
- Hypersensibilité à la Kétamine
- HTA
- Insuffisance cardiaque sévère

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Saturomètre, surveillance FR, $SpO_2$ et conscience
**STUPÉFIANT = TRAÇABILITÉ**
Cf. fiche Intra-nasal

## PRÉPARATION : INTRANASALE

Avec deux seringues de 1 mL, prélever dans l'ampoule de 250 mg/5 mL PURE, le volume à administrer selon le tableau ci-dessous et le répartir dans les deux seringues ; Connecter l'embout nasal (MAD) (utiliser un seul embout)
Puis pulvériser tout le volume des deux seringues en le fractionnant dans les deux narines : une narine ne peut absorber plus de 1 mL




## POSOLOGIE :

**1 mg/kg**
+/- deuxième dose de 0,5 mg/kg à 5-10 min si EN > 5
Diminuer la dose de moitié chez le sujet âgé
Fractionner le volume dans les 2 narines (moitié à droite, moitié à gauche)

| Poids (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose du bolus (mg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Volume du bolus (mL) | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| Volume des doses additionnelles | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |

**Prélever et administrer les volumes du tableau**
*NB : le volume à administrer de la 1ère dose du tableau correspond au volume de la dose prescrite auquel est ajouté 0,1 mL pour purger l'embout nasal (0,1 mL non administré). Le volume de la 2ème dose correspond au volume de la dose prescrite sans le volume de purge de l'embout*
***Délai d'action : 5 à 10 min - Durée d'action : 45 min***

## EFFETS SECONDAIRES :

- Hallucinations, cauchemars, désorientation, nystagmus, **agitation favorisée par les stimulations sonores,** troubles psychiques, Anxiété, dysphorie, mouvements anormaux, hypotension, dépression respiratoire ou apnée, nausées, vomissements, hypersialorrhée

# ANALGÉSIE IM

**KETAMINE – KETAMINE®**
Ampoule de 250 mg/5 mL
Concentration : 50 mg/mL

Voie IM

Hypnotique

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

## INDICATIONS :

- Analgésie en IM si VVP non disponible / utilisation milieu périlleux

## CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à la Kétamine
- HTA
- Insuffisance cardiaque sévère

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Saturomètre, surveillance FR, $SpO_2$ et conscience
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
**STUPÉFIANT = TRAÇABILITÉ**

## PRÉPARATION :

Avec une seringue de 10 mL, prélever dans l'ampoule de 250 mg/5 mL PURE, le volume à administrer selon le tableau ci-dessous et adapter une aiguille intramusculaire (verte)




## POSOLOGIE :

**2,5 mg/kg**

| Poids (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose du bolus (mg) | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| Volume du bolus (mL) | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |

Délai d'action : 5 à 10 min - Durée d'action : 45 min

## EFFETS SECONDAIRES :

- Hallucinations, cauchemars, désorientation, nystagmus, **agitation favorisée par les stimulations sonores,** troubles psychiques, Anxiété, dysphorie, mouvements anormaux, hypotension, dépression respiratoire ou apnée, nausées, vomissements, hypersialorrhée

# SÉDATION PROCÉDURALE

**KETAMINE – KETAMINE®**
Ampoule de 250 mg/5 mL
Concentration : 50 mg/mL

Hypnotique

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

## INDICATIONS :

- Sédation procédurale (réduction de luxation et de fractures, gestes douloureux…)

## CONTRE-INDICATIONS :

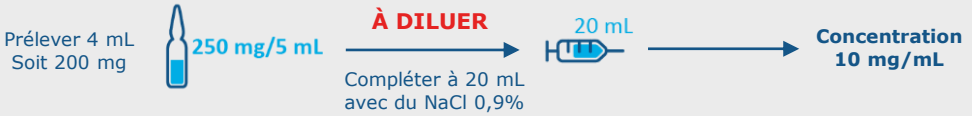
- Hypersensibilité à la Kétamine
- Schizophrénie
- HTA, coronaropathie sévère
- Sténose ou chirurgie trachéale

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet, PNI/3 min, $SpO_2$ ,
PRÉ-OXYGÉNATION : $O_2$ > 15 L/min MHC : débuter 3 à 5 min avant sédation et maintenir jusqu'au réveil
Matériel de réanimation à proximité, **BAVU à côté du patient**, aspiration prête branché
Pas d'association systématique avec du Midazolam sauf si apparition de troubles neuropsychiques
À administrer dans une atmosphère calme avec communication thérapeutique
Pas d'association simultanée avec les morphiniques : attendre 20 min après dernière injection de morphine
Jeûne non obligatoire
**STUPÉFIANT = TRAÇABILITÉ**

## PRÉPARATION :

Avec une seringue de 20 mL, prélever 200 mg soit 4 mL dans l'ampoule de 250 mg et compléter à 20 mL de NaCl 0,9%




## POSOLOGIE :

**De 0,8 à 1 mg/kg,** à injecter **LENTEMENT** en 30 à 60 sec
Jusqu'à atteindre l'objectif de sédation
Penser à rincer la tubulure après chaque bolus
**Sujet âgé :** administrer en titration pour diminution la dose totale (dose diminuée de moitié)

| Poids (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose (mg) | 40 à 50 | 50 à 60 | 55 à 70 | 65 à 80 | 70 à 90 | 80 à 100 | 90 à 110 |
| Volume (mL) | 4 à 5 | 5 à 6 | 5,5 à 7 | 6,5 à 8 | 7 à 9 | 8 à 10 | 9 à 11 |

Délai d'action : 1 à 3 min - Durée d'action : 10 min jusqu'à 60-90 min

## EFFETS SECONDAIRES :

- Vertiges, dysphorie, hallucinations, cauchemars, désorientation, nystagmus, **agitation favorisée par la stimulation sonore,** troubles psychiques, anxiété, mouvements anormaux
- Laryngospasme, apnée, syncope, AC

# INDUCTION EN SÉQUENCE RAPIDE

**KETAMINE – KETAMINE®**
Ampoule de 250 mg/5 mL
Concentration : 50 mg/mL

Hypnotique

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

## INDICATIONS :

- Induction en séquence rapide du patient comateux présentant une détresse respiratoire et nécessitant la pose d'un I-Gel

## CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à la Kétamine
- HTA
- Insuffisance cardiaque sévère

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet du patient
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
**STUPÉFIANT = TRAÇABILITÉ**

## PRÉPARATION :

Prélever une ampoule de 250 mg/5 mL **PURE**




## POSOLOGIE :

**Induction : 3 mg/kg**
En IVD

| Tableau des doses pour une posologie à 3 mg/kg | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poids (kg)** | **50** | **60** | **70** | **80** | **90** | **100** |
| **Dose (mg)** | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| **Volume (mL)** | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 |

Délai d'action : 30 sec
Durée d'action : 3 à 6 min

## EFFETS SECONDAIRES :

- Hallucinations, cauchemar, désorientation, nystagmus, agitation favorisée par la stimulation sonore, troubles psychiques
- Anxiété, dysphorie, mouvements anormaux, hypotension, dépression respiratoire ou apnée, nausées, vomissements, hypersialorrhée

# SÉDATION APRÈS ISR

**KETAMINE – KETAMINE®**
Ampoule de 250 mg/5 mL
Concentration : 50 mg/mL

Hypnotique

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

## INDICATIONS :

- Sédation après I-Gel en place

## CONTRE-INDICATIONS :

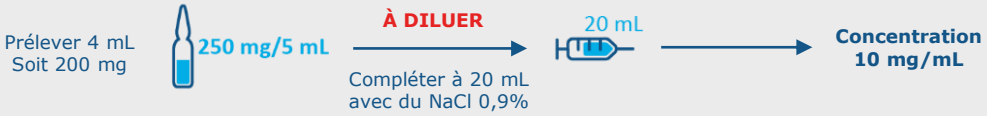
- Hypersensibilité à la Kétamine
- Schizophrénie
- HTA, coronaropathie sévère
- Sténose ou chirurgie trachéale

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet, PNI/3 min, $SpO_2$, $ETCO_2$
Matériel de réanimation à proximité, BAVU à côté du patient, aspiration prête branché
**STUPÉFIANT = TRAÇABILITÉ**

## PRÉPARATION :

Avec une seringue de 20 mL, prélever 200 mg soit 4 mL dans l'ampoule de 250 mg et compléter à 20 mL de NaCl 0,9%




## POSOLOGIE :

**1 mg/kg toutes les 15 min** pour entretenir une sédation chez le patient intubé après ISR et jusqu'à atteindre l'objectif de sédation

Sujet âgé : diminuer les doses de moitié et adapter selon l'objectif de sédation

| Poids (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose (mg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Volume (mL) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Délai d'action : 1 à 3 min  Durée d'action : 10 min jusqu'à 60-90 min

## EFFETS SECONDAIRES :

- Vertiges, dysphorie, hallucinations, cauchemars, désorientation, nystagmus, **agitation favorisée par la stimulation sonore,** troubles psychiques, anxiété, mouvements anormaux
- Laryngospasme, apnée, syncope, AC

# KÉTOPROFÈNE - PROFENID®

Ampoule de 100mg/4 mL

AINS

## INDICATIONS :

**Antalgie de**
- Colique néphrétique
- Douleur d'origine traumatique ou rhumatologique

## CONTRE-INDICATIONS :

- Ulcère gastro duodénal en poussée évolutive
- Hémorragie gastro-intestinale, cérébro-vasculaire ou autre hémorragie en évolution
- À éviter en début de grossesse, puis CI après 24 SA
- Insuffisance hépatique sévère
- Insuffisance rénale sévère
- Hypersensibilité au kétoprofène
- Maladie inflammatoire chronique de l'intestin

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Traitement de la douleur
Évaluation de la douleur

## PRÉPARATION :

Une ampoule à diluer dans 100 mL de NaCl 0,9%




## POSOLOGIE :

**100 mg en IVL, sur 20 min**

## EFFETS SECONDAIRES :

- Hypersensibilité
- Dyspepsie, douleur abdominale, nausées, vomissements

## LOXAPINE – LOXAPAC®

Ampoule de 50 mg/ 2 mL
Intra-Musculaire




Antipsychotique

**INDICATIONS :**

- Agitation associée à des troubles psychotiques

**CONTRE-INDICATIONS :**

- Hypersensibilité au loxapac
- Troubles de la conscience
- IM : anticoagulant

**INSTALLATION ET SURVEILLANCE :**

Surveillance de l'état de conscience et de l'état respiratoire
Surveillance sédation après injection
Dans l'agitation : PEC relationnelle en premier lieu, puis contention physique et chimique
Pas d'administration en IV (allongement du QT)

**PRÉPARATION : PURE**

Prélever 1 à 2 ampoules selon la prescription (selon ATCD, âge, poids)
+/- associer au midazolam en IN pour une sédation plus rapide

**POSOLOGIE :**

**50 à 100 mg en IM**




Soit 1 à 2 ampoules selon la prescription (selon ATCD, âge, poids)

Possibilité d'administration PER OS si le patient est coopérant

**EFFETS SECONDAIRES :**

- Réactions anaphylactoïdes
- Sédation, dyskinésie précoce, torticolis, trismus, syndrome extrapyramidale, syndrome malin des neuroleptiques
- Sécheresse de bouche, constipation, rétention aiguë d'urine

# METHYLPREDNISOLONE – SOLUMEDROL®

Flacon poudre de 120 mg

Corticoïde de synthèse

## INDICATIONS :

- Exacerbation asthme
- Anaphylaxie
- BPCO
- Réactions inflammatoires

## CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à la méthylprednisolone
- Infection virale évolutive
- Ulcère gastroduodénal

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Surveillance clinique standard

## PRÉPARATION :

Reconstituer le flacon poudre avec 2 mL de NaCl 0,9 %




**Puis À DILUER :**

**Dose < 80 mg :** diluer dans 20 mL de NaCl 0,9%

**Dose > 80 mg :** à reconstituer dans une poche de 100 mL de NaCl 0,9% avec un set de transfert
À passer en IVL sur 10 min

## POSOLOGIE :

**1 à 2 mg/kg** selon indication

## EFFETS SECONDAIRES :

- Réactions anaphylactoïdes, prurit
- Hyper / hypotension artérielle, insuffisance cardiaque, arythmie
- Hémorragie digestive, nausées

# SÉDATION VIGILE IV

**MIDAZOLAM - HYPNOVEL®**
Ampoule de 5 mg/1 mL
Concentration : 1 mg/mL

Benzodiazépine

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

## INDICATIONS :

- Sédation vigile
- Agitation

## CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie aux benzodiazépines
- Insuffisance respiratoire, SAS
- Insuffisance hépatique sévère aiguë ou chronique
- Myasthénie

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Score de sédation
ANTIDOTE **Anexate à proximité**

## PRÉPARATION :

Avec une seringue de 5 mL, prélever une ampoule et compléter à 5 mL avec du NaCl 0,9% : soit 5 mg dans 5 mL




## POSOLOGIE :

**1 mg/1 mg en IVD chez l'adulte en TITRATION**, toutes les 2 à 3 min
Selon le score de sédation souhaité : jusqu'à 2 à 3 mg le plus souvent (max 0,1 mg/kg)
**Limité à 2 mg chez le sujet âgé et fragile**

Délai d'action : 2 min
Durée d'action : 10 à 20 min

## EFFETS SECONDAIRES :

- **Dépression respiratoire**, apnée, dyspnée, arrêt respiratoire
- Hypotension, bradycardie, arrêt cardiaque
- Confusion, euphorie, hallucinations, agitation, somnolence, ataxie, amnésie, hyperactivité
- Mouvements involontaires
- Hypersensibilité, prurit, urticaire, éruption cutanée
- Nausées, vomissements

# SÉDATION EN INTRANASALE

**MIDAZOLAM - HYPNOVEL®**
Ampoule de 5 mg/1 mL
Concentration : 5 mg/mL

Benzodiazépine

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

## INDICATIONS :

- Sédation en intranasale
- Agitation

## CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité
- Insuffisance respiratoire, SAS
- Insuffisance hépatique sévère aiguë ou chronique
- Myasthénie

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Saturomètre, FR, $SpO_2$ (objectif ≥ 94%)
Cf. fiche Intra-nasal
ANTIDOTE **Anexate à proximité**

## PRÉPARATION :

Avec une seringue de 1 mL, prélever 1 mL PURE soit l'ampoule complète de 5 mg/1 mL
Adapter l'embout spécifique MAD




## POSOLOGIE :

**Adulte 18-75 ans : 1 mL soit 5 mg**
Pulvériser la moitié dans une narine puis l'autre moitié doucement dans la seconde narine

**Sujet âgé : DEMI-DOSE : 0,5 mL soit 2,5 mg**
Pulvériser 0,5 mL dans UNE SEULE narine

Début d'action : 10 à 15 min
Durée d'action : 30 à 60 min

## EFFETS SECONDAIRES :

- **Dépression respiratoire**, apnée, dyspnée, arrêt respiratoire
- Hypotension, bradycardie, arrêt cardiaque
- Confusion, euphorie, hallucinations, agitation, somnolence, ataxie, amnésie, hyperactivité
- Mouvements involontaires
- Hypersensibilité, prurit, urticaire, éruption cutanée
- Nausées, vomissements

# ÉTAT DE MAL ÉPILEPTIQUE En IM

**MIDAZOLAM - HYPNOVEL®**
Ampoule de 5 mg/1 mL
Concentration : 5 mg/mL

Voie IM

Benzodiazépine

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

## INDICATIONS :

- État de mal épileptique convulsif tonicoclonique généralisé de l'adulte non obèse
- En absence de VVP rapidement disponible
- UNIQUEMENT EN IM dans l'EME en absence de VVP
- UNE SEULE INJECTION en 1ère ligne

## CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie aux benzodiazépines
- Insuffisance respiratoire, SAS
- Insuffisance hépatique sévère aiguë ou chronique
- Myasthénie

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Scope, monitorage complet
LUTTER CONTRE TOUT FACTEUR D'AGRESSION CÉRÉBRALE
ANTIDOTE **Anexate / Flumazénil à proximité**

## PRÉPARATION : PURE

Avec une seringue de 5 mL, prélever 2 ampoules PURE
Soit 10 mg dans 2 mL




## POSOLOGIE :

Adulte : **10 mg en IM** (0,15 mg/kg) Voie IM

À administrer uniquement si absence de VVP disponible
Une seule injection dans l'EME

## EFFETS SECONDAIRES :

- **Dépression respiratoire**, apnée, dyspnée, arrêt respiratoire
- Hypotension, bradycardie, arrêt cardiaque
- Confusion, euphorie, hallucinations, agitation, somnolence, ataxie, amnésie, hyperactivité
- Mouvements involontaires
- Hypersensibilité, prurit, urticaire, éruption cutanée
- Nausées, vomissements

# ANALGÉSIE INTRA - VEINEUX

## MORPHINE CHLORHYDRATE – MORPHINE®

Ampoule de 10 mg/1 mL
Concentration : 10 mg/mL

Antalgique opiacé

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

### INDICATIONS :

- Traitement de la douleur

### CONTRE-INDICATIONS :

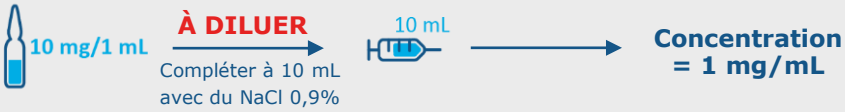
- Hypersensibilité aux produits
- Insuffisance respiratoire décompensée
- Insuffisance hépato cellulaire sévère

### INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Surveillance $SpO_2$, FR, score de sédation
Matériel de réanimation à proximité
**STUPÉFIANT = TRAÇABILITÉ**
Évaluation de la douleur : EN ou ALGOPLUS ou BOS3 chez le patient non communiquant
Ne pas administrer la morphine par voie IM ou SC
ANTIDOTE **Naloxone à proximité**

### PRÉPARATION : À DILUER

Prélever une ampoule de 10 mg/1 mL et compléter à 10 mL avec du NaCl 0,9%




### POSOLOGIE :

Administration en titration OU en bolus. Rincer après chaque bolus
Préférer l'administration en titration plutôt que le bolus unique de 0,1 mg/kg

**TITRATION :**
Poids ≤ 60 kg => bolus 2 mg (2 mL)
Poids > 60 kg => bolus 3 mg (3 mL)
Toutes les 5 min
Évaluation de la douleur après 5 min, poursuite de la titration tant que EN > 3, jusqu'à 3 à 5 bolus. Envisager en cas de titration insuffisament efficace, l'ajout d'une dose de kétamine à but antalgique (0,1 à 0,3 mg/kg)
Pas d'ajout systématique de paracétamol ou d'AINS à la morphine

**BOLUS : 0,1 mg/kg possible dans les situations de douleurs intenses**
Sous surveillance monitorée et sans perte du contact

Chez un patient sous traitements morphiniques au long cours, administrer la morphine en titration tout en continuant le traitement de fond et préférer une approche multimodale et multidisciplinaire

### EFFETS SECONDAIRES :

- Nausées, vomissements (facteur de risque = mal des transports)
- Sédation
- Dépression respiratoire
- Bradycardie, hypotension, constipation, rétention urinaire, réactions anaphylactoïdes

# AÉROSOL

## MORPHINE CHLORHYDRATE – MORPHINE®

Ampoule de 10 mg/1 mL
Concentration : 10 mg/mL

Antalgique opiacé

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

### INDICATIONS :

- Traitement de la douleur traumatique sévère en absence de VVP disponible

### CONTRE-INDICATIONS :

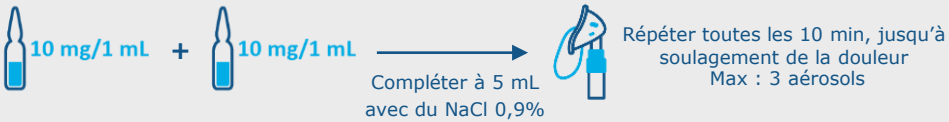
- Hypersensibilité aux produits
- Insuffisance respiratoire décompensée
- Insuffisance hépato cellulaire sévère

### INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Surveillance saturomètre, $SpO_2$, FR, score de sédation
Matériel de réanimation à proximité
**STUPÉFIANT = TRAÇABILITÉ**
Évaluation de la douleur : EN ou ALGOPLUS ou BOS3 chez le patient non communiquant
Ne pas administrer la morphine par voie IM ou SC
ANTIDOTE **Naloxone à proximité**

## PRÉPARATION : AÉROSOL

Prélever deux ampoules de 10 mg/1 mL et compléter à 5 mL avec du NaCl 0,9%




Sous O2 : 6 L/min

### POSOLOGIE :

**Un aérosol de morphine : 20 mg**

Répéter toutes les 10 min, jusqu'à soulagement de la douleur
Maximum : 3 aérosols

### EFFETS SECONDAIRES :

- Nausées, vomissements (facteur de risque = mal des transports)
- Sédation
- Dépression respiratoire
- Bradycardie, hypotension, constipation, rétention urinaire, réactions anaphylactoïdes

**IV ou SC**

# NALOXONE - NARCAN®

Ampoule de 0,4 mg/1 mL

ANTIDOTE

Antagonistes des morphiniques

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

## INDICATIONS :

- Surdosage aux opiacés lorsque l'état du patient nécessite une intubation/ventilation mécanique afin de l'éviter

## CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité connue à la Naloxone ou aux morphiniques

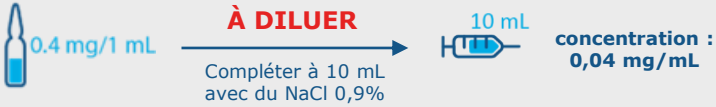
## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Arrêter les opioïdes en cours, stimuler le patient, débuter Oxygène si SpO2 < 90 % et/ou FR entre 8 à 10
Durée d'action et demi-vie courte 20 à 30 min (plus brève que les morphiniques) => surveillance rapprochée pour éviter une "remorphinisation" secondaire (effet rebond)

## PRÉPARATION ET POSOLOGIE :

### TITRATION :

Préparation : prélever une ampoule et compléter à 10 mL avec du NaCl 0,9%




Posologie : **1 mL par 1 mL** toutes les 60 secondes pour un objectif de FR > 15/min et jusqu'à obtention d'un réveil

Délai d'action : 30 sec à 2 min / Durée d'action : 20 à 30 minutes

### En absence de VVP disponible :

Administration en intranasale (cf. fiche IN) ou SC (avec une seringue de 1 mL, prélever l'ampoule PURE et administrer en SC 0,5 mL, soit 0,2 mg)

## EFFETS SECONDAIRES :

- Tachycardie, HTA à fortes doses
- Agitation, anxiété, frissons, vomissements
- Syndrome de sevrage chez les usagers chroniques d'opioïdes

# INTRA NASAL

**NALOXONE - NARCAN®**
Ampoule de 0,4 mg/1 mL

Antagonistes des morphiniques

ANTIDOTE

**PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**

## INDICATIONS :

- Surdosage aux opiacés (FR < 10)
  Voie intranasale à privilégier en absence de VVP disponible immédiatement

## CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité connue à la Naloxone ou aux morphiniques

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Arrêter les opioïdes en cours, stimuler le patient, débuter Oxygène si $SpO_2$ < 90 % et/ou FR entre 8 à 10
Durée d'action et demi-vie courte 20 à 30 min (plus brève que les morphiniques) => surveillance rapprochée pour éviter une "remorphinisation" secondaire (effet rebond)
Cf. fiche intra-nasal

## PRÉPARATION :

Avec une seringue de 1 mL, prélever une ampoule PURE
Connecter l'embout nasal spécifique MAD

**Préparer DEUX seringues identiques de 1 mL**




## POSOLOGIE :

**Pulvériser 1 mL,** soit une ampoule PURE, **dans CHAQUE narine**

Ne pas administrer plus de 1 mL par narine

## EFFETS SECONDAIRES :

- Tachycardie, HTA à fortes doses
- Agitation, anxiété
- Vomissements
- Syndrome de sevrage chez les usagers chroniques d'opioïdes

# NORADRENALINE - NORADRENALINE®

Ampoule de 8 mg/4 mL
Concentration : 2 mg/mL

Amines, vasoconstricteur artériel

## INDICATIONS :

– État de choc

## CONTRE-INDICATIONS :

– Aucune en situation d'urgence

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

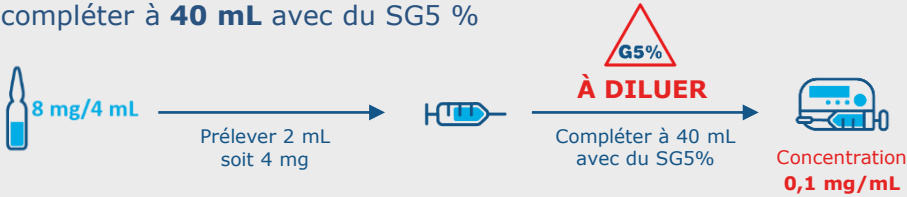





Scope, monitoring complet du patient
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
VVP dédiée ; PAS de bolus
Privilégier une VVP de gros calibre pour le remplissage et une 2ème VVP pour la noradrénaline avec bilumière ; **UTILISER TOUJOURS UN KT BILUMIERE** pour une injection au plus près du patient ; Noradrénaline branchée au plus près de la peau
Pas de brassard tensionnel sur le bras où est branché la noradrénaline

## PRÉPARATION : À DILUER

Avec une seringue de 5 mL, prélever 2 mL de l'ampoule, soit 4 mg
Puis les transférer dans une seringue de 50 mL
Puis compléter à **40 mL** avec du SG5 %




Puis purger le prolongateur du PSE

## POSOLOGIE :

**Débuter à 1 mg/h soit vitesse 10 mL/h** et adapter en fonction de l'hémodynamique toutes les 3-5 min

| Tableau de vitesse du PSE en mL/h | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dose (mg/h)** | **1** | **1,5** | **2** | **2,5** | **3** | **3,5** | **4** | **4,5** | **5** |
| **Vitesse (mL/h)** | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

## EFFETS SECONDAIRES :

– Nécrose du point de ponction en cas d'extravasation
– Anxiété, gêne respiratoire, céphalées, tremblements
– Douleur rétrosternale ou pharyngée, photophobie, pâleur, sudation, vomissements, tachycardie, bradycardie

# OXYTOCINE – SYNTOCINON®

Ampoule de 5 UI/1 mL

Hormone hypophysaire de synthèse

## INDICATIONS :

- Préventif de l'hémorragie de la délivrance : au moment de l'accouchement ou après la délivrance
- Curatif de l'hémorragie de la délivrance : traitement de l'atonie utérine

## CONTRE-INDICATIONS :

- Patiente à risque cardio-vasculaire : cardiomyopathie hypertrophique, maladie valvulaire, maladie ischémique du cœur incluant les vasospasmes des artères coronaires, syndrome QT long

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet de la patiente
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
À administrer en IVDL sur 1 min en raison du risque d'hypotension immédiate transitoire avec flush et tachycardie reflexe
Surveillance hémorragie de la délivrance ; massage utérin

### 1. Indication PRÉVENTIVE de l'hémorragie de la délivrance

## PRÉPARATION : PURE

Prélever l'ampoule de 5 UI/1 mL dans une seringue de 2 mL




## POSOLOGIE :

**5 UI en IVDL sur 1 min** (sur 5 minutes si facteurs de risque cardiovasculaires)
Administration en IM si pas de VVP immédiatement disponible

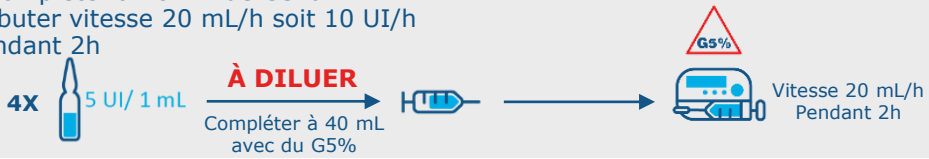
Si accouchement en présence du SMUR ou depuis moins de 15 min à l'arrivée du SMUR :
= réalisation d'une « délivrance dirigée »
5 UI en IVDL sur 1 minute à administrer après le passage des épaules ou dans les minutes qui suivent la naissance, maximum 15 min après la naissance

CAS PARTICULIER : Si bébé déjà né depuis plus de 15 min à l'arrivée du SMUR (et qu' il n'a pas reçu les 5 UI de «délivrance dirigée» à la naissance) : que la délivrance ait eu lieu ou non, même en l'absence de saignement, administrer 10 UI sur 1h (cf. protocole PSE ci-après)

### 2. Indication CURATIVE de l'hémorragie de la délivrance

## PRÉPARATION ET POSOLOGIE : À DILUER

Dans l'hémorragie du post partum : préparer 1 PSE avec **4 ampoules, soit 20 UI**
À compléter à 40 mL de G5%
Débuter vitesse 20 mL/h soit 10 UI/h
Pendant 2h




## EFFETS SECONDAIRES :

- Hypotension immédiate transitoire avec flush et tachycardie
- Allongement du QT
- Réactions anaphylactiques

**AÉROSOL**

## SALBUTAMOL – VENTOLINE®

Adulte : solution pour inhalation 5 mg/2,5 mL



β2 mimétique

### INDICATIONS :

- Asthme
- Exacerbation BPCO

### CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité aux produits
- Insuffisance respiratoire décompensée
- Insuffisance hépato cellulaire sévère

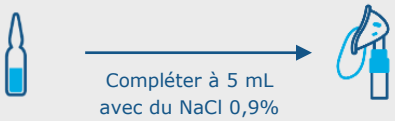
### INSTALLATION ET SURVEILLANCE :



Scope
Surveillance $SpO_2$, FR
Matériel de réanimation à proximité
Surveillance glycémie, kaliémie si aérosols répétés

### PRÉPARATION : en nébulisation

Vider une dosette adulte dans le nébulisateur
Compléter à 5 mL avec du NaCl 0,9%




Sous $O_2$
En air pour un patient BPCO
Débit : 6 à 8 L/min

### POSOLOGIE :

**- Asthme, BPCO :**

Un aérosol de salbutamol à **5 mg** chez l'adulte
En association avec l'Ipratropium - Atrovent® pour le premier aérosol
Puis salbutamol seul dans les aérosols suivants
À renouveler toutes les 20 à 30 min, soit 4 nébulisations dans l'heure

### EFFETS SECONDAIRES :

- Tremblements, tachycardie
- Hypokaliémie, céphalées, palpitations, crampes musculaires, modification de la glycémie
- Acidose lactique réversible si diminution des doses

# SÉRUM SALÉ HYPERTONIQUE 7,5%
(solution à reconstituer)

Soluté hypertonique

## INDICATIONS :

Traumatisme crânien grave avec :
- Anisocorie/mydriase avec pupilles aréactives
- Ou si Triade de Cushing : bradycardie, HTA, respiration irrégulière

## CONTRE-INDICATIONS :

- Hyper osmolarité pré existante
- Insuffisance cardiaque
- Déshydratation intracellulaire

## INSTALLATION ET SURVEILLANCE :



Scope, monitoring complet du patient
Surveillance neurologique pupilles
Matériel de réanimation prêt à l'emploi

## PRÉPARATION : À RECONSTITUER

Le sérum salé hypertonique n'est pas disponible en prêt à l'emploi, il faut le reconstituer

**ATTENTION à la concentration des ampoules**

Avec une seringue de 50 mL, prélever :

3 ampoules de 10 mL de NaCl 10% (soit 3 g de NaCl)
+ 2 ampoules de 10 mL de NaCl 20% (soit 4 g de NaCl)

Puis les injecter dans une poche de 50 mL de NaCl 0,9%

On obtient 100 mL de NaCl 7,5%




**100 mL**
Concentration à 7,5%

Afin d'éviter les mélanges d'ampoules : PRÉPARER DES KITS prêt à l'emploi avec la fiche du médicament. Ne pas faire le mélange à l'avance

## POSOLOGIE :

**1 à 1,5 mL/kg** en débit libre

À utiliser immédiatement

## EFFETS SECONDAIRES :

- Confusion, déshydratation
- Nausées, vomissements, céphalées, vertiges, tachycardie, douleur thoracique
- Hypo ou hypertension
- Insuffisance rénale aiguë

# SCA ST+ < 12h

## TENECTEPLASE - METALYSE®

Kit flacon poudre **10 000 UI (50 mg)**
+ seringue préremplie 10 mL
1 mL = 1000 UI = 5 mg

Thrombolytique

### INDICATIONS :

- Syndrome coronarien aigu avec sus décalage du segment ST dans les 12 premières heures avec indication de thrombolyse

### CONTRE-INDICATIONS :

- Cf fiche CI à la fibrinolyse

### INSTALLATION ET SURVEILLANCE :



Matériel de réanimation, monitorage complet, ECG
**Patch de défibrillation prêt à être utilisé**
VVP de gros calibre : privilégier le membre supérieur gauche
Noter l'heure de l'injection

### PRÉPARATION :

Suivre la préparation indiquée par le fabricant :
Reconstituer en ajoutant le volume total de la seringue préremplie à la poudre du flacon, à l'aide de l'adaptateur
Bien visser la seringue d'EPPI sur le dispositif prévu : « petit clic »
Si seringue déstérilisée par erreur : possibilité de diluer avec 10 mL d'EPPI (jamais de G5%). Ne pas mélanger avec d'autres médicaments

### POSOLOGIE :

- **ÂGE < 75 ans : 100 UI/kg (soit 0,5 mg/kg) en IVDL sur 5 à 10 sec**

| Poids (kg) | Volume reconstitué (mL) | METALYSE (UI) | METALYSE (mg) |
|---|---|---|---|
| < 60 | 6 | 6 000 | 30 |
| 60 ≥ P < 70 | 7 | 7 000 | 35 |
| 70 ≥ P < 80 | 8 | 8 000 | 40 |
| 80 ≥ P < 90 | 9 | 9 000 | 45 |
| P ≥ 90 | 10 | 10 000 | 50 |

- **ÂGE ≥ 75 ans : DEMI-DOSE à 50 UI/kg (soit 0,25 mg/kg) en IVDL sur 5 à 10 sec**

| Pour injecter la bonne dose, utiliser la GRADUATION DE LA SERINGUE EN mL ET NON LE POIDS INDIQUÉ SUR LA SERINGUE | | | |
|---|---|---|---|
| **Poids (kg)** | **VOLUME RECONSTITUÉ (mL)** | **METALYSE (UI)** | **METALYSE (mg)** |
| < 60 | **3** | 3000 | 15 |
| 60 ≥ P < 70 | **3,5** | 3500 | 17,5 |
| 70 ≥ P < 80 | **4** | 4000 | 20 |
| 80 ≥ P < 90 | **4,5** | 4500 | 22,5 |
| P ≥ 90 | **5** | 5000 | 25 |

### EFFETS SECONDAIRES :

- Épistaxis, gingivorragie, hémorragie intra-cérébral, gastro-intestinale, génito-urinaire, ecchymoses
- Angio-oedème
- Hypotension, troubles du rythme et angor en post IDM

**DOSAGE**
**10 000 UI :**
**SCA ST+ < 12h**

**TENECTEPLASE - METALYSE®**
Kit flacon poudre **10 000 UI**
+ seringue préremplie 10 mL
10 000 UI = 50 mg
1 mL = 1000 UI

Thrombolytique

## Contre indications à la fibrinolyse dans le SCA

### 1. Contre-indications absolues

- Antécédent d'hémorragie intracrânienne ou d'infarctus cérébral d'origine inconnue quelle que soit l'ancienneté
- AVC Ischémique au cours des 6 derniers mois
- Lésion sévère du système nerveux central, tumeur cérébrale ou malformation artérioveineuse intracrânienne
- Traumatisme grave, chirurgie importante ou traumatisme crânien au cours du dernier mois
- Hémorragie digestive au cours du dernier mois
- Trouble de la coagulation connu
- Suspicion de dissection aortique
- Ponction d'une localisation non compressible au cours des dernières 24h (biopsie hépatique, ponction lombaire, …)

### 2. Contre-indications relatives

- Accident ischémique transitoire au cours des 6 derniers mois
- Anticoagulation orale à dose efficace en cours (INR > 1,3)
- Grossesse ou à moins d'une semaine du post-partum
- Hypertension artérielle réfractaire (PAS > 180mmHg et/ou PAD > 110mmHg)
- Insuffisance hépato-cellulaire sévère ou avancée
- Endocardite infectieuse
- Ulcère gastro-duodénal évolutif
- Réanimation cardio-pulmonaire traumatique et/ou prolongée